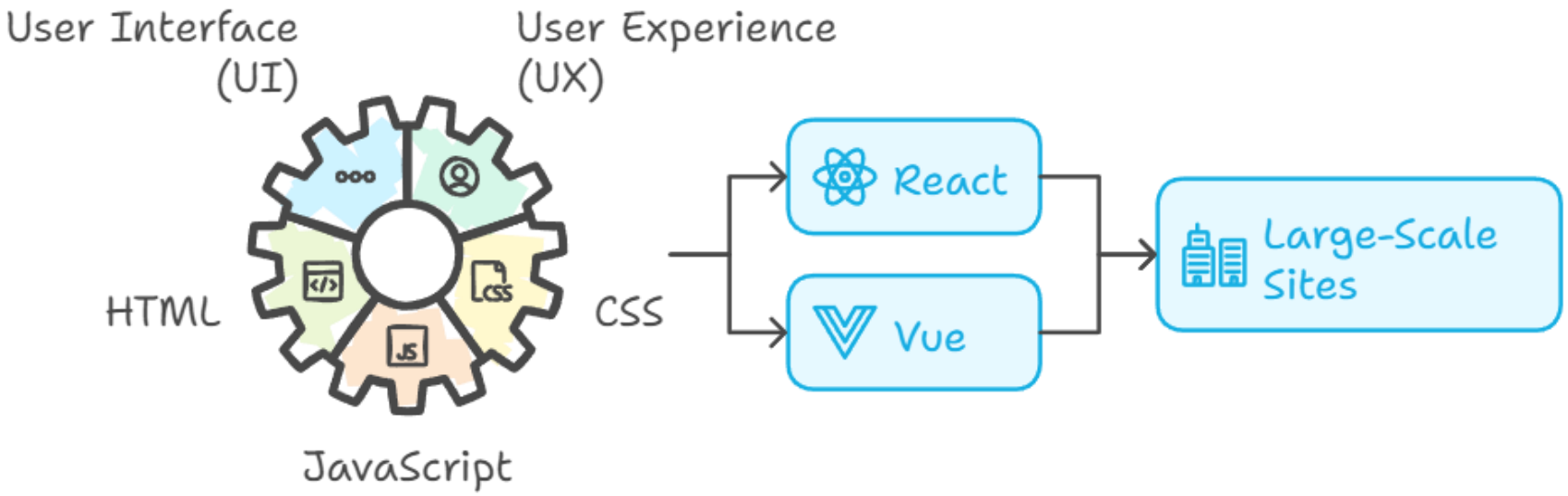
Web Front-End Programming - I

Front-End

Front-End

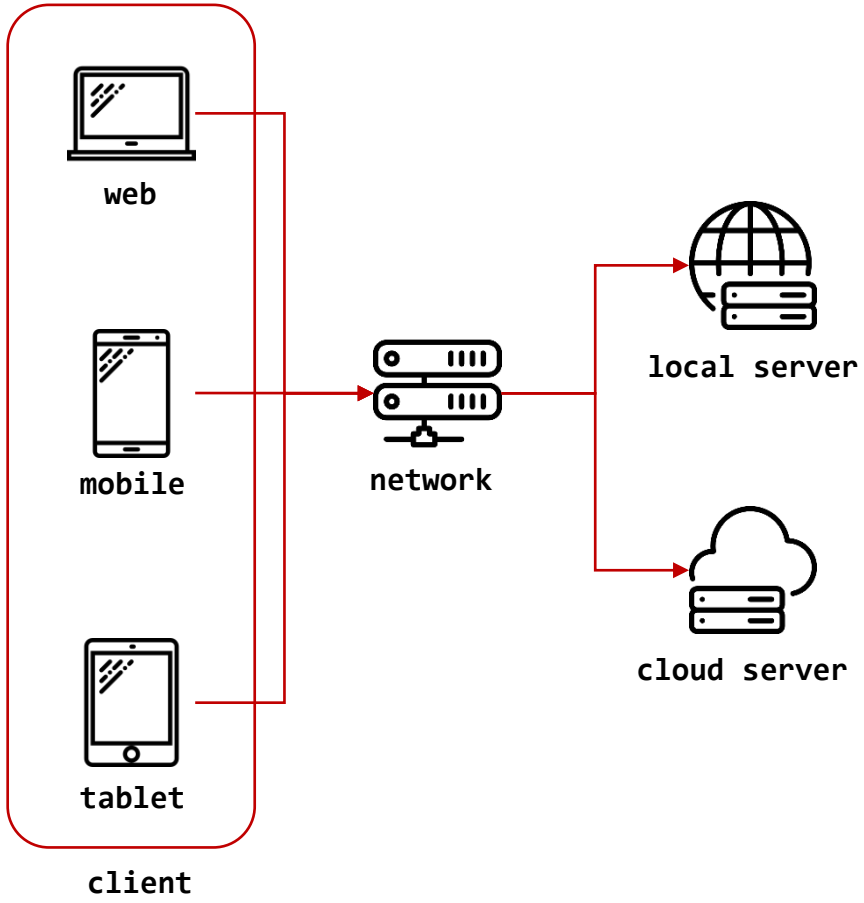
- Front-end는 사용자 앞에 보이는 영역으로, 웹 브라우저 화면에 보이는 것을 다룸.
  스마트폰, 태블릿, 데스크탑에 관계없이 모두 사용할 수 있는 반응형 웹 사이트를 만들기 위해서는 프런트엔드 개발에 대한 이해가 있어야 하며, 다야 한 웹 브라우저의 종류와 버전에 따라 작동 가능하게 만드는 것이 중요.
  프런트엔드 개발에는 HTML과 CSS, 자바스크립트를 사용하고, 리액트나 뷰같은 개발 도구를 더하면 규모가 크고 복잡한 사이트 개발도 가능해 짐



웹의 기본 동작

Front-End

- **클라이언트와 서버**
  - 웹의 작동 방식은 네트워크(인터넷)를 통해 클라이언트와 서버가 정보를 주고받는 과정
    클라이언트는 작업을 처리해 달라고 요청하는 쪽이고,
    서버는 클라이언트가 요청한 대로 정보를 보내 주거나
    작업을 처리하는 쪽



웹의 기본 동작

Front-End

- **기본 개념**
  - IP주소(Internet Protocol address)

    인터넷 환경에서 각 기기가 서로를 구분하기 위해 사용하는 인터넷 주소

    컴퓨터나 스마트폰 등 네트워크에 연결된 장치가 인터넷 상에서 어디에 있는 나타내는

    숫자로 이루어진 고유한 번호(예: 192.168.1.1)
  - 도메인(domain)

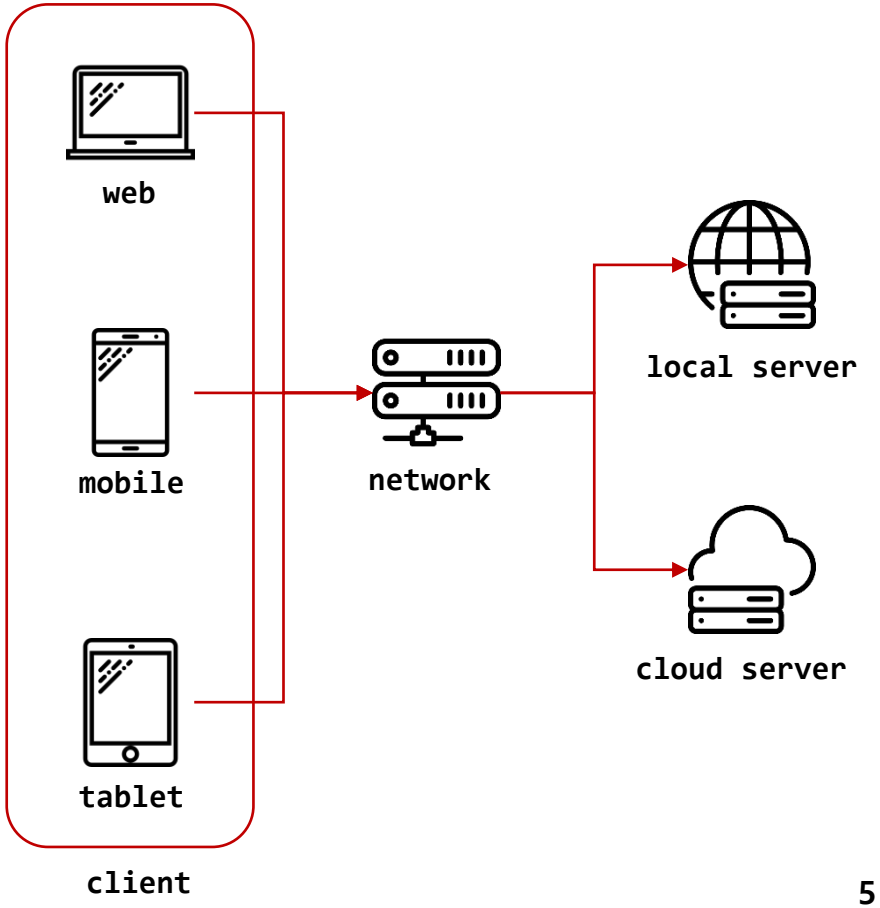
    인터넷 상에서 특정 웹 사이트를 찾기 쉽게 만든 이름

    웹사이트를 방문할 때 사용하는 naver.com 이나 google.com 같은 주소
  - DNS서버(Domain Name Server)

    도메인을 IP주소로 바꿔 주는 역할

    DNS서버는 등록된 도메인 정보를 가지고 있다가 도메인이 입력되었을 때

    IP주소로 변환해서 원하는 사이트로 연결될 수 있도록 함



- HTTP와 HTTPS
  - HTTP

    웹사이트에 접속할 때 주고 받는 데이터를 처리하는 기본적인 규칙. 웹사이트 주소를 입력하면 HTTP를 통해 그 사이트의 정보를 요청하고, 웹사이트는 정보를 보내주는 것. 데이터를 암호화하지 않고 주고 받기 때문에 해킹 등의 위험에 쉽게 노출 됨.
  - HTTPS

    HTTP에 보안(SSL/TLS) 기능이 추가된 버전. SSL(보안소켓계층)이나 TLS(전송계층보안)를 이용해서 데이터를 암호화하여 주고 받으며, 데이터가 전송 중에 가로채거나 변조되더라도 내용을 해석하기 어렵게 만들어 보안이 강화 됨.

WWW와 웹 표준

World Wide Web

WWW와 웹 표준

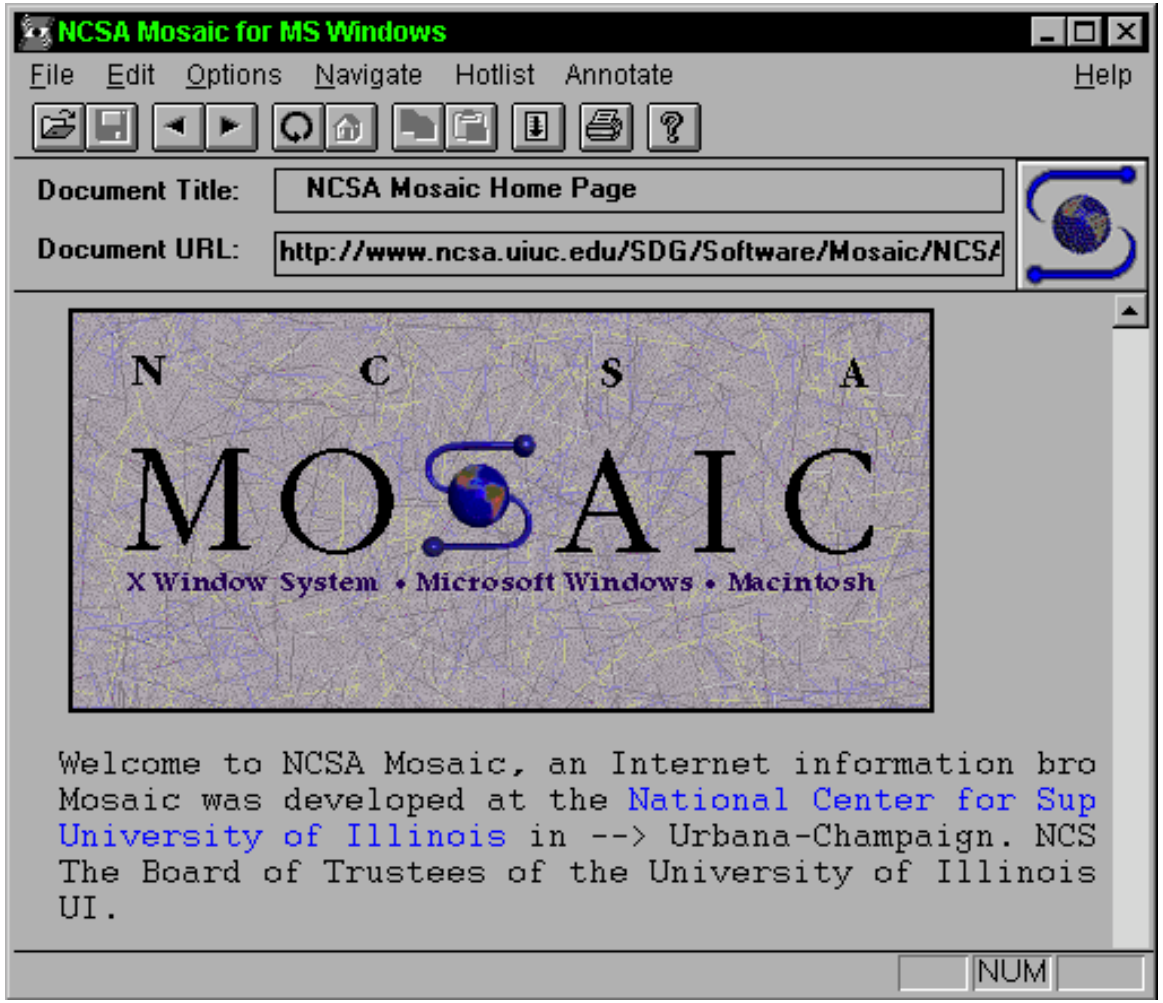
- 1991년 CERN(유럽의 입자물리학연구소)의 연구원들이 WWW 서비스 개발
- 최초의 웹은 과학자들 끼리 그들 만의 웹 페이지를 공유하기 위해 개발 됨

최초의 웹 로고

World Wide Web

WWW와 웹 표준

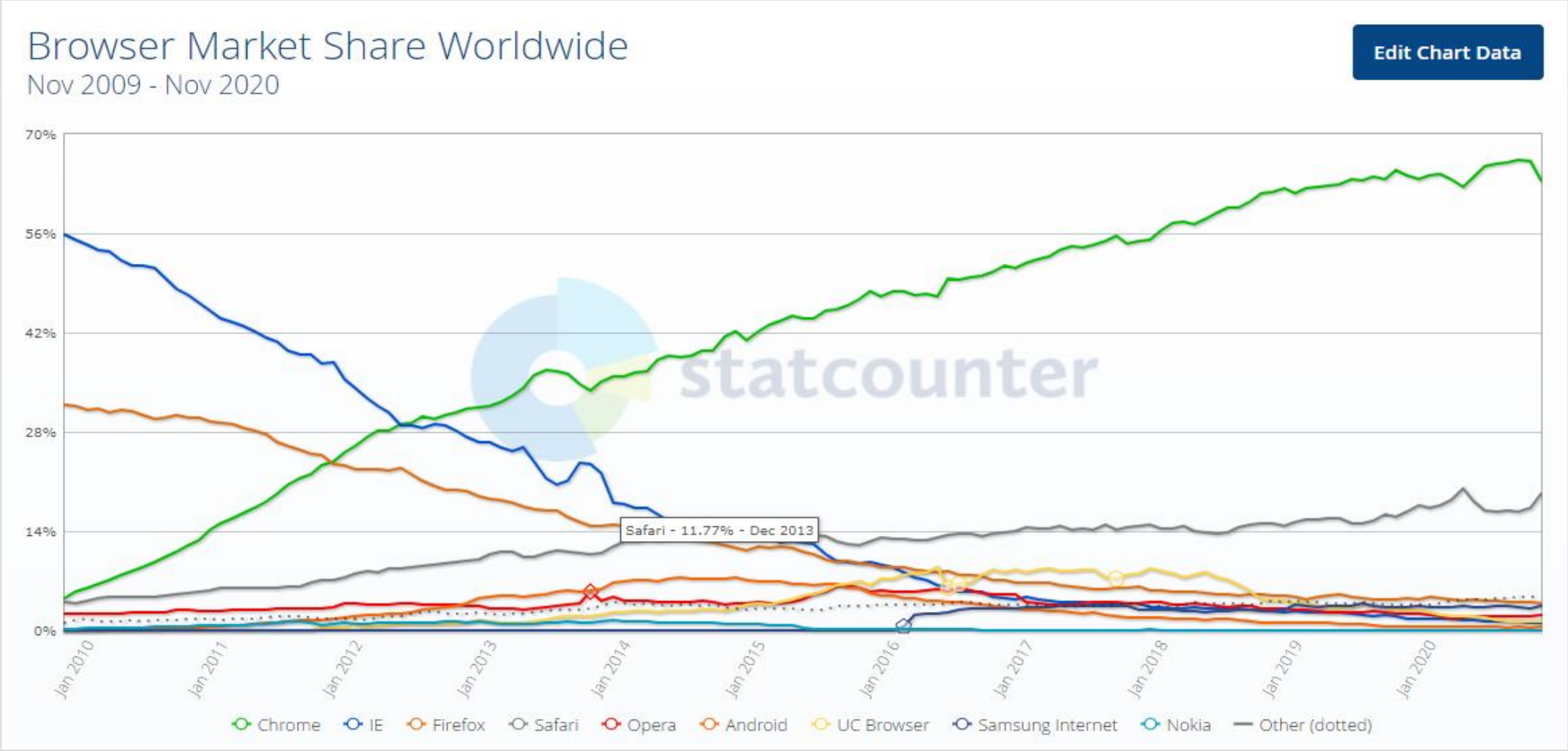
- **모자이크 웹 브라우저**
  - First World Major Browser
  - 1993년 미국 일리노이 NCSA
  - 마크 앤드리슨, 에릭 비나
  - Netscape Navigator 전신



World Wide Web

WWW와 웹 표준

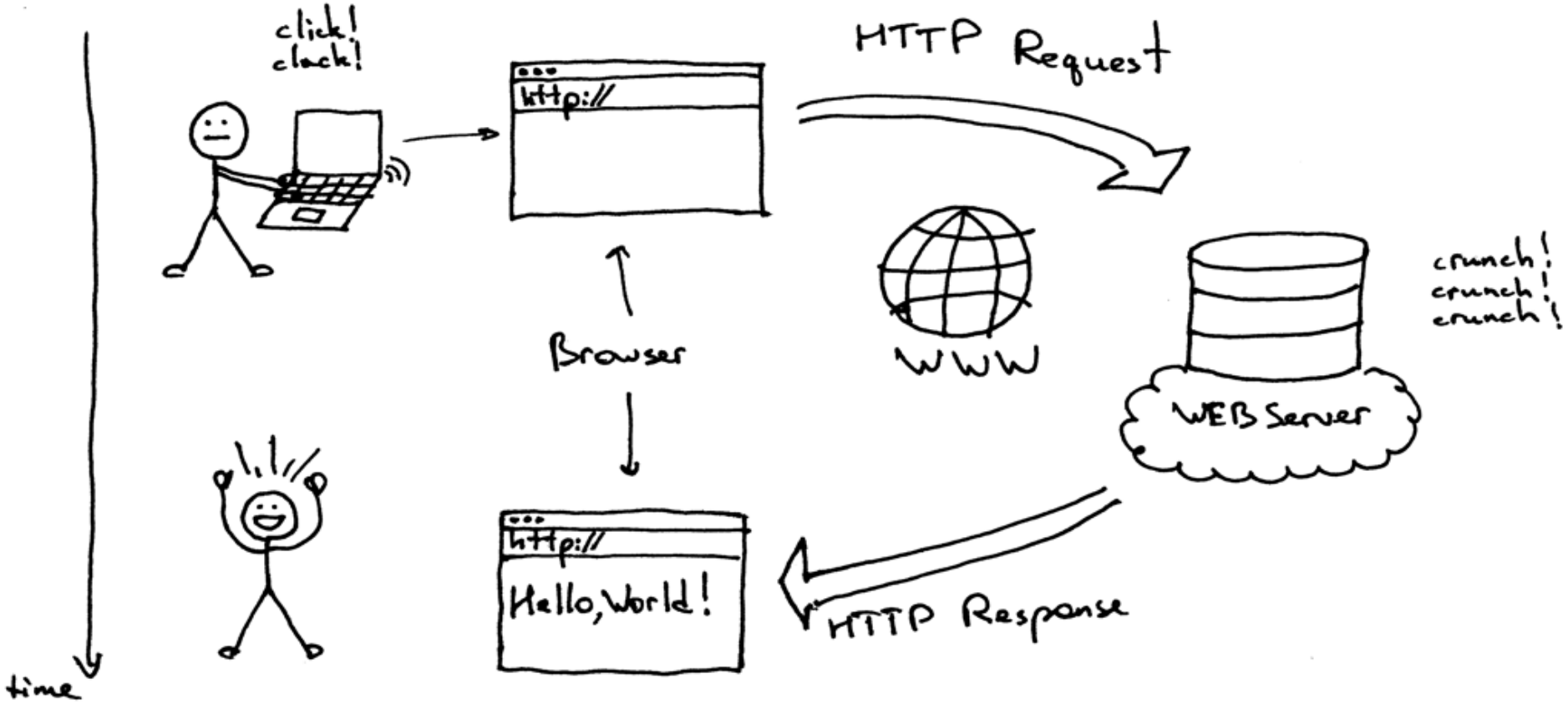
- **Modern Major Browsers** (https://gs.statcounter.com/browser-market-share#monthly-200911-202011)



Web Architecture

WWW와 웹 표준

- HTTP 프로토콜
- Request/Response 기반
- URL / URI 주소 방식



Web Architecture

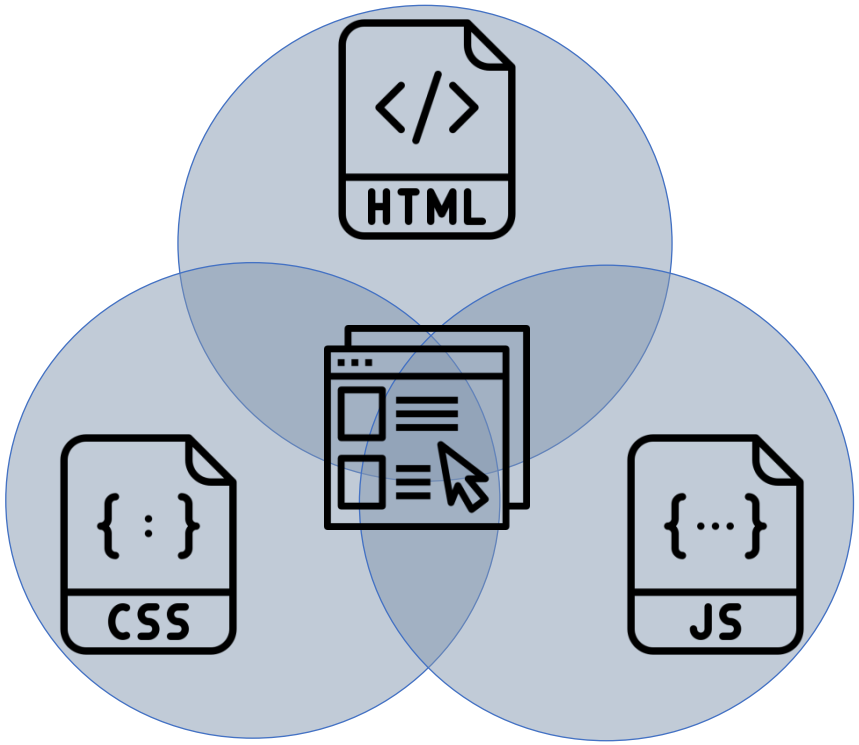
WWW와 웹 표준

- **웹 컨텐츠 - HTML + CSS + JavaScript**

- HTML (구조언어)
  - 마크업, 시멘틱 정보, 컨텐츠 레이아웃
  - 웹 페이지의 뼈대 역할

- CSS (표현언어)
  - 화면 디스플레이, 프레젠테이션
  - 뼈대를 감싸는 피부역할

- JavaScript (동작언어)
  - 동작, 논리적 제어, 사용자 상호작용
  - HTML과 CSS를 움직이게 하는 근육



HTML & CSS

웹 페이지 작성을 위한 언어 – HTML

- **HTML**
  - Hyper Text Markup Language

- **Hypertext, 하이퍼텍스트**
  - Index, 전화번호부, 사전
  - 링크를 클릭해 다른 문서나 사이트로 즉시 이동할 수 있는 기능

- **Markup Language, 마크업 언어**
  - 문서에 특별한 “표시“ 를 통해
    - 문서의 폰트와 목록
    - 다른 문서의 링크
    - 이미지를 표현

웹 페이지 작성을 위한 언어 – HTML

- **웹 표준**
  - 웹 사이트를 만들 때 지켜야 하는 약속들을 정리한 것
  - 웹 표준으로 문서를 하나 만들고 나면 어떤 기기에서나 볼 수 있도록 할 수 있음
  - HTML5로 문서를 만드는 것이 웹 표준을 지킨 문서를 만드는 기본

- HTML5와 CSS3
  - 최신 웹 표준에 맞는 웹 사이트를 제작할 수 있음
  - 앱 화면 디자인하기 위한 기초가 됨
  - 웹 사이트와 블로그를 원하는 대로 수정할 수 있음

- **다른 언어와 마찬가지로, HTML도 텍스트 파일로 작성하여 파일로 저장**

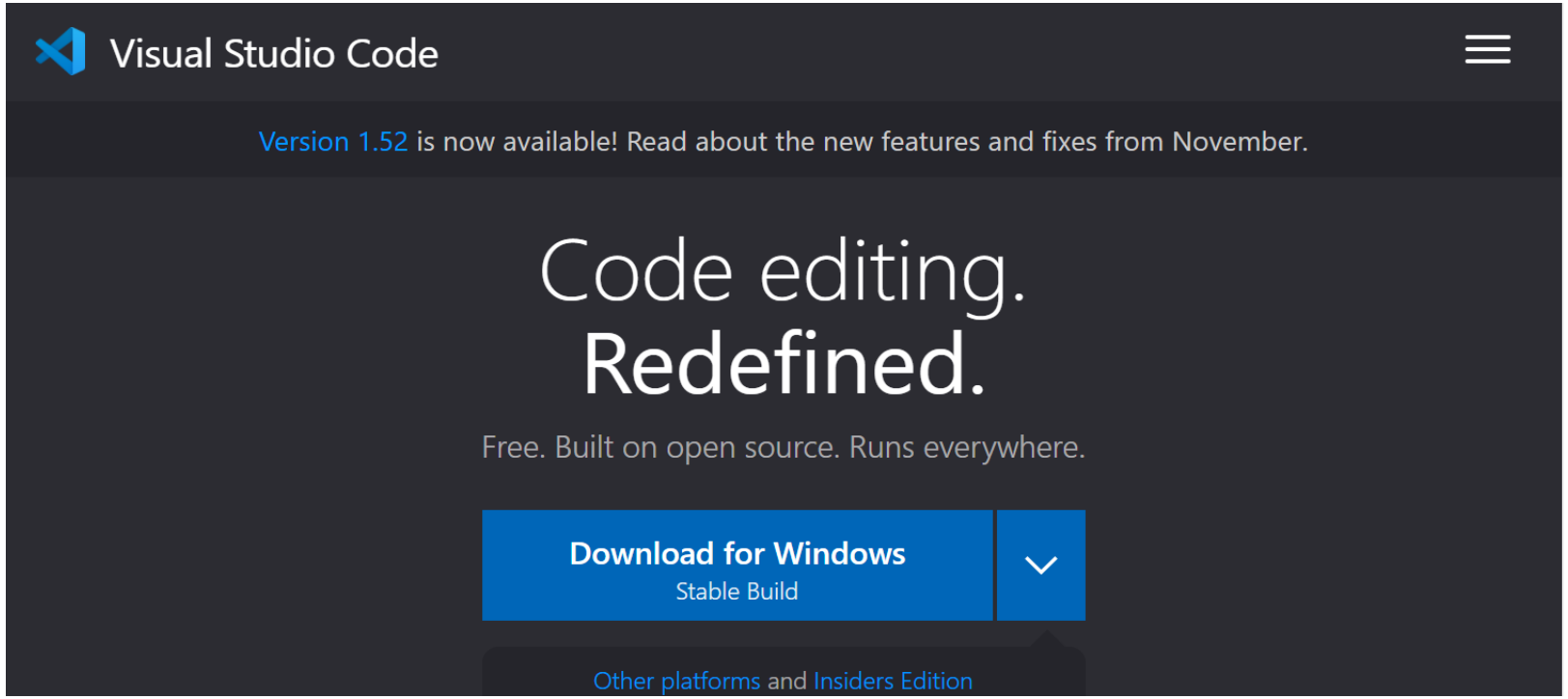
HTML History

HTML & CSS

웹 편집기

HTML & CSS

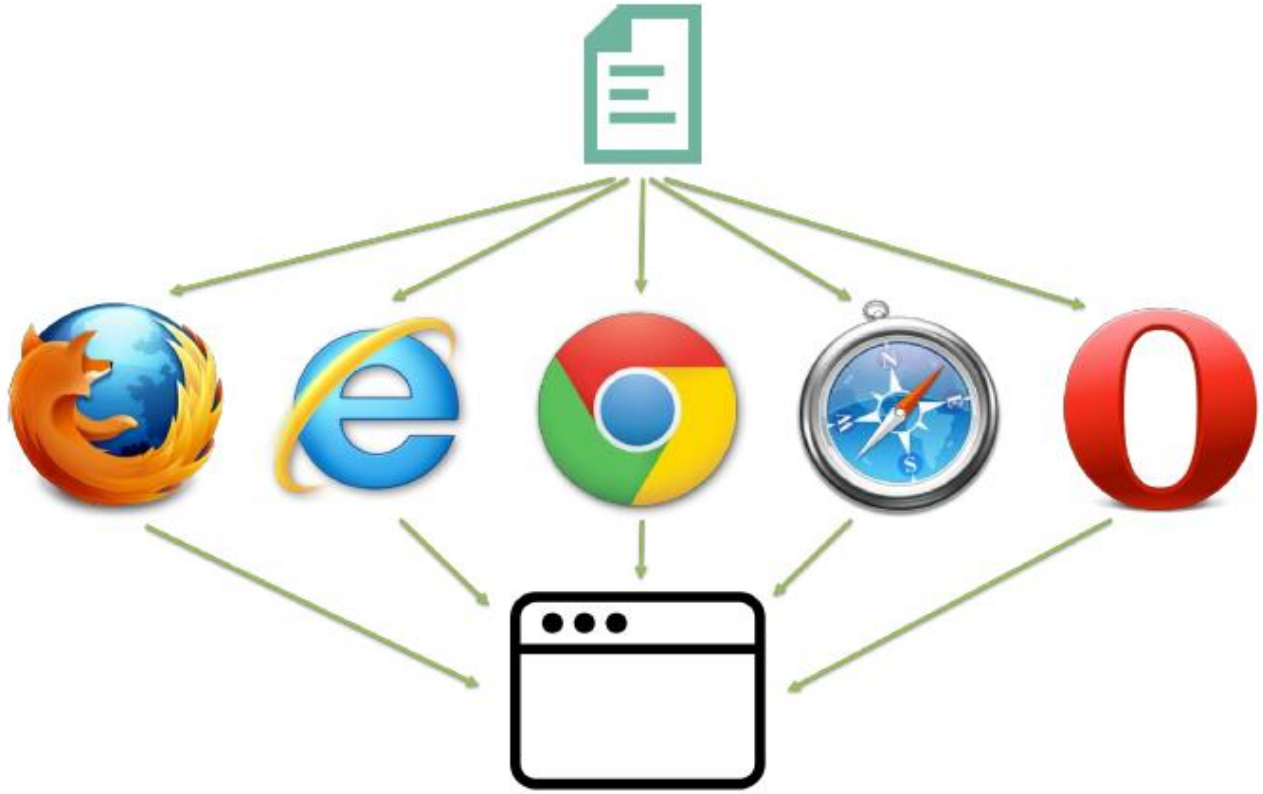
- **Visual Studio Code** (https://code.visualstudio.com/, https://classroom.emilylecture.com/5)



- **온라인 편집기** (https://repl.it/)

웹 브라우저

- 웹 브라우저
  - 기본적으로 HTML 리더 혹은 뷰어
  - HTML 을 읽어 사용자에게 보여줌



HTML 기본 문서 구조

- **태그(tag)**

  마크업 할 때 사용하는 약속된 표기법을 말함

  태그는 웹 문서에 표시하려는 내용을 전달하는 언어

  - 태그는 〈 와 〉 를 이용하여 작성
  - 태그는 소문자로 씀
  - 여는 태그와 닫는 태그를 정확히 입력
  - 들여쓰기를 위해 tab키를 사용
  - 태그는 속성과 함께 사용 가능
  - 포함 관계를 명확히 해야 함

HTML 기본 문서 구조

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
<title>내가 처음 만드는 HTML 문서</title>
</head>
<body>
<h1>시간</h1>
  <p>오늘을 붙들어라. 되도록 이면 내일에 의지하지 말라. <br>
  오늘이 일년 중에서 최선의 날이다. <br>
- 랄프 왈도 에머슨 </p>
  <img src="images/watch.jpg">
</body>
</html>
```

- 현재 문서가 HTML5로 작성되었음을 의미
- 웹 문서의 시작을 알리는 태그
- 문서 정보를 지정하는 태그
- 문자세트를 비롯한 문서 정보 - 데이터에 대한 데이터
  웹 문서와 관련된 정보 지정
- 실제 화면에 보이는 문서 내용을 입력하는 태그
- 모바일 기기 고려하는 코드

HTML5에서 변화된 내용 : HTML4.01

- Doctype

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
```

- 〈meta〉 태그 선언

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
```

- 〈script〉 태그

```
<script type="text/javascript" src="file.js"></script>
```

- 〈link〉 태그

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="file.css">
```

HTML5에서 변화된 내용

- Doctype

```
<!DOCTYPE html>
```

- 〈meta〉 태그 선언

```
<meta charset="UTF-8">
```

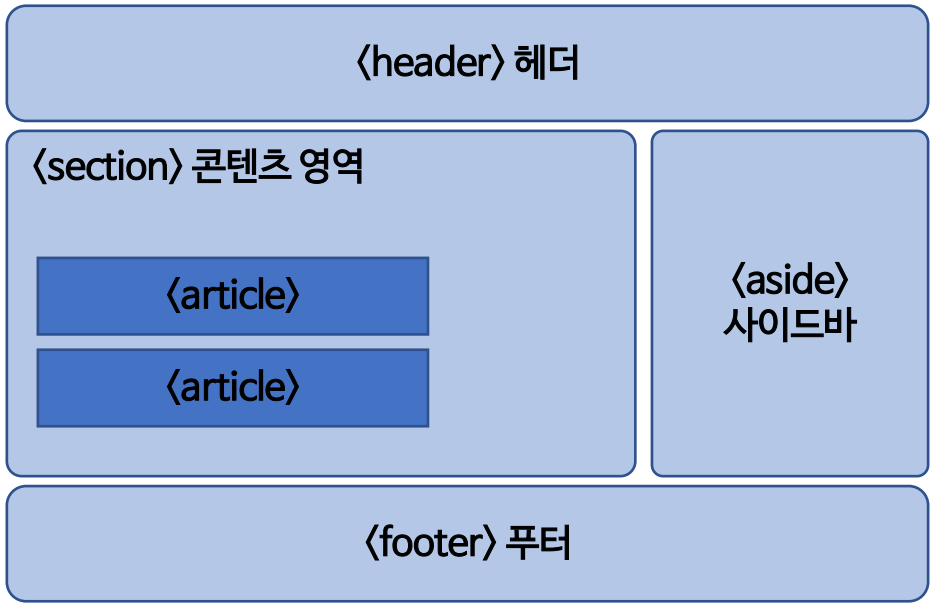
- 〈script〉 태그

```
<script src="file.js"></script>
```

- 〈link〉 태그

```
<link rel="stylesheet" href="file.css">
```

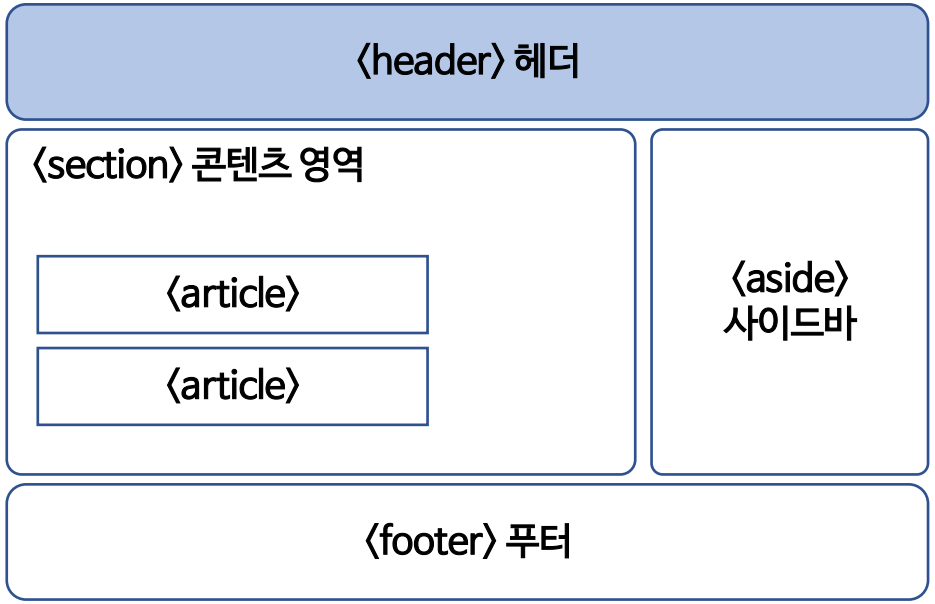
- **시맨틱 태그(semantic tag)**
  - 태그만 보고도 페이지 구조를 쉽게 이해할 수 있도록 정의된 태그
  - HTML5의 시맨틱 태그로 작성한 소스만 보고도 어느 부분이 제목이고 메뉴이고 본문인지 쉽게 알 수 있음
  - "어떤 장애가 있더라도 웹 사이트를 사용하는 데 불편이 있어서는 안된다" 고 하는 웹 접근성 시각에서 볼 때에도 필요한 부분



시맨틱 태그

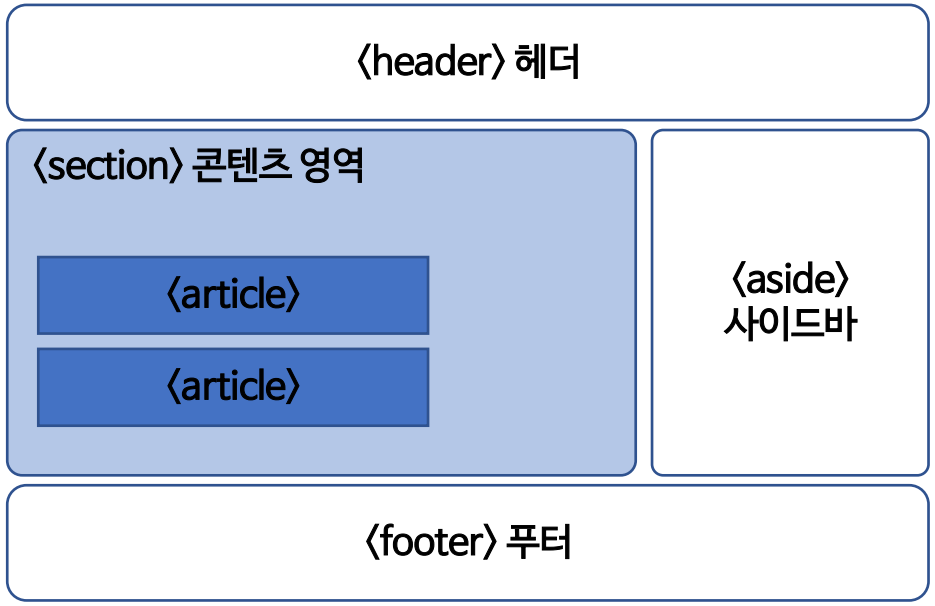
- 〈header〉
  - 특정 부분의 머리말
  - 주로 페이지 맨 위쪽이나 왼쪽에 삽입, 검색창을 넣거나 〈nav〉태그를 사용해 사이트 메뉴를 구성
  - 본문 중 해당 부분의 머리말로도 사용 가능

- 〈nav〉
  - 사이트 안의 문서나 다른 사이트의 문서로 연결하는 링크 모음
  - 사용하는 위치의 영향을 받지 않고,
    〈header〉, 〈footer〉 또는 〈aside〉 어디에나 포함 가능



- ⟨section⟩
  - 콘텐츠를 주제별로 묶을 때 사용하고, ⟨section⟩안에 또 다른 ⟨section⟩태그를 넣을 수 있음

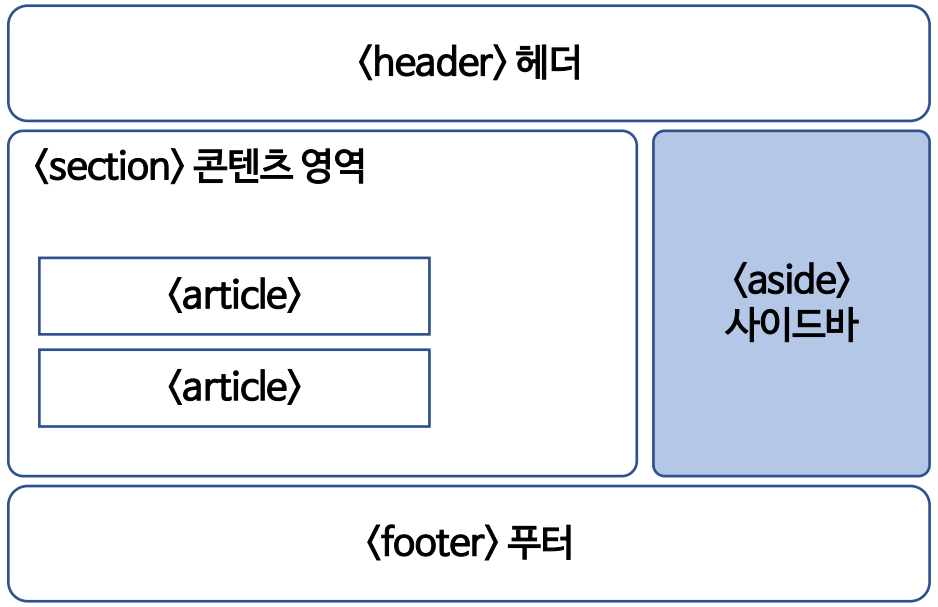
- ⟨article⟩
  - article의 사전적 의미가 신문이나 잡지의 기사를 뜻하는 것처럼 웹 상의 실제 내용을 넣음
  - 블로그의 포스트나 웹 사이트의 내용, 독립적인 웹 콘텐츠 항목
  - 완전한 하나의 콘텐츠가 될 때 ⟨article⟩ 태그를 쓰면 됨
  - ⟨section⟩ 태그는 문맥 흐름 중 콘텐츠를 주제별로 묶을 때 사용 ⟨article⟩ 태그 안에 ⟨section⟩ 사용 가능



- ⟨aside⟩
  - 필수 요소가 아니기 때문에 문서의 메인 내용에 영향을 미치지 않는 내용들을 넣을 때만 사용
  - 본문 내용 외에 주변에 표시되는 기타 내용들을 나타낼 때 사용

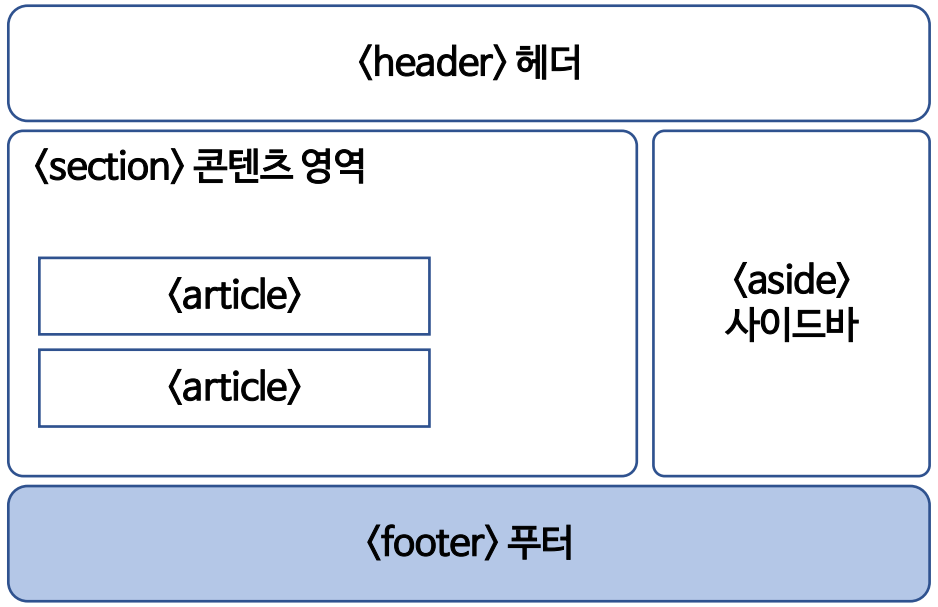
- ⟨iframe⟩
  - 웹 문서 안에 외부 문서를 삽입하기 위해 사용

속성	설명
width	인라인 프레임의 너비
height	인라인 프레임의 높이
name	인라인 프레임의 이름
src	프레임에 표시할 문서의 주소 지정



- ⟨footer⟩
  - 웹 문서 제일 하단에 위치하는 태그
  - ⟨header⟩, ⟨section⟩, ⟨article⟩ 등을 모두 사용하면서 푸터 안에 다양한 정보를 넣을 수 있음

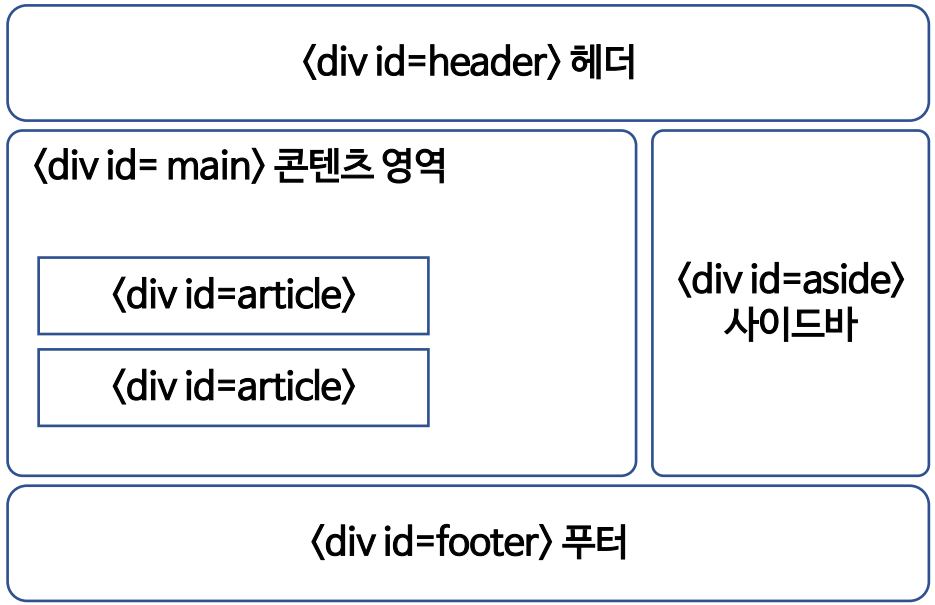
- ⟨address⟩
  - 주로 ⟨footer⟩태그 안에 사용되며, 웹 페이지 제작자 정보를 넣는데 사용됨



- 〈div〉
  - 여러 코드를 묶어주는 태그
  - 시맨틱 태그가 나오기 전에는 헤더나 내비게이션, 푸터 등을 구별할 때 div태그를 사용함

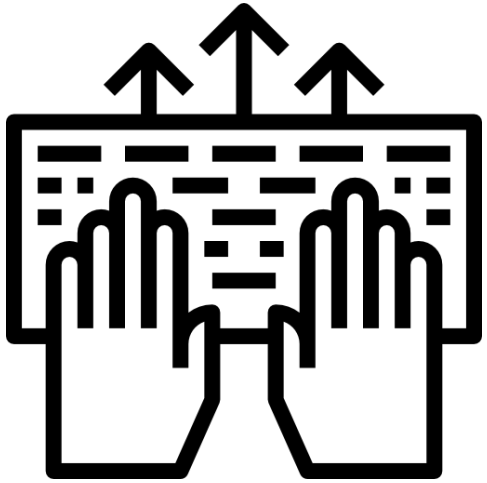
    현재도 문서 구조 만들 때 div 태그를 사용하는 경우가 많음

    id나 class 속성을 사용해서 문서 구조를 만들거나 스타일 적용할 때 사용(영역 구별 혹은 스타일 적용을 위해 사용)



텍스트 태그

- 〈h*n*〉 : 〈h1〉~〈h6〉
  - 제목 표시
  - 일반 텍스트보다 굵고 진하게 표시 됨
  - 숫자가 작을수록 제목 글씨가 커짐
- 〈p〉
  - paragrap의 줄임말. 단락표시.
- 〈br〉
  - 줄 바꾸기
- 〈hr〉
  - horizontal의 줄임말. 수평 줄 넣기
  - 단락의 주제가 바뀌는 경우 사용. 가로선이 표시되게 됨



텍스트 태그

- 〈blockquote〉
  - 인용문 표시
  - 다른 텍스트보다 안쪽으로 들어가게 됨
- 〈pre〉
  - preformat의 줄임말. 입력 그대로 화면에 표시.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>제주 이색 여행지</title>
</head>
<body>
    <h1>제주 이색 여행지</h1>
    <h2>야외 텐트를 닮은 건축물 "테쉬폰"</h2>
    <p>아일랜드 출신 임피제 신부가 1954년 제주에 오면서 목장 숙소로 짓기 시작
한 후 사료공장, 성당으로 활용됐습니다.</p>
    <p>제주에서 점차 다른 지방으로 보급됐지만 현재 제주에만 건축물이 남아있는
데, <br>
    국내 근현대 건축사의 한 페이지를 보여주는 가치를 지닌다고 전문가들은 평가합니
다.</p>
    <hr>
    <blockquote>성이시돌목장은 제주특별자치도 제주시 한림읍 금악리에 있는 목장이
다. 특히 이시돌목장은 제주 지역 최초의 전기업목장(全企業牧場)으로 1961년 11
월 말 제주시 한림읍 금악리에 세워 양돈 사업을 실시하였으며 면양을 사육하였던 것으
로 알려져 있다. 이시돌목장의 특색있는 건축양식으로 테쉬폰도 유명하다. (출처:향토문
화전자대전)</blockquote>
</body>
</html>
```

텍스트 태그

- ⟨strong⟩, ⟨b⟩
  - 텍스트를 굵게 표시할 때 사용
  - 굵기차이가 거의 나지 않지만, strong은 강조하고자 할 때, b는 굵게만 표시하고 싶을 때 사용
- ⟨em⟩, ⟨i⟩
  - 이탤릭체로 표시
  - em은 특정 부분을 강조하고 싶을 때, i는 단순히 이탤릭체로만 표시하고 할 때 사용
- ⟨mark⟩
  - 선택한 부분을 형광펜으로 그어놓은 듯한 효과를 냄
- ⟨span⟩
  - 일부 텍스트만 묶어 스타일 적용하고자 할 때 사용

목록 태그

- ⟨ul⟩, ⟨li⟩
  - 순서가 필요하지 않은 목록 만들기
  - 항목 앞에 작은 원 같은 불릿이 붙음
- ⟨ol⟩, ⟨li⟩
  - 순서가 필요한 목록 만들기
  - ⟨ol⟩에 type 속성을 지정하지 않으면 1부터 순차적으로 순서가 붙고, type 속성에 여러 값을 주면 다양한 순서를 지정할 수 있다.
- ⟨dl⟩, ⟨dt⟩, ⟨dd⟩
  - 제목과 설명이 한 쌍인 설명 목록 만들기
  - ⟨dl⟩은 목록을 만들고, ⟨dt⟩는 제목을, ⟨dd⟩는 설명을 표시

표 관련 태그

- ⟨table⟩, ⟨tr⟩, ⟨td⟩, ⟨th⟩
  - ⟨table⟩로 표가 들어갈 자리를 만들고,
  - ⟨tr⟩로 행을 생성
  - ⟨td⟩로 셀을 생성
  - ⟨th⟩로 제목 셀 시정
  - colspan : 가로로 셀을 합침, rowspan : 세로로 셀을 합침
- ⟨caption⟩
  - ⟨table⟩ 다음에 사용되고, 표에 제목을 붙일 수 있음
  - 표 위쪽 중앙에 표시됨
- ⟨figcaption⟩
  - ⟨table⟩ 위에 쓰면 표 위에 제목이 표시되고, 아래에 쓰면 표 아래에 제목이 표시됨

실습예제

HTML & CSS

▪ 나만의 프로필을 완성해보세요

```html
<!doctype html>
<html lang="ko">
<head>
    <title>온라인 프로필</title>
    <meta charset="utf-8">
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body>
    <div id="container">
        <div id="main">
            <!-- 자기 소개 -->
            <section>
                <h2 class="subtitle">Who am I?</h2>
            </section>
            <!-- 경력 -->
            <section>
                <h2 class="subtitle">Experience</h2>
            </section>
            <!-- 숙련도 -->
            <section>
                <h2 class="subtitle">Skills</h2>
            </section>
        </div>
    </div>
</body>
</html>
```

Who am I?

name : emily kyung ah

다양한 비즈니스 환경에서 여러 경우의 IT 환경을 경험한 프로그래머 입니다.

워킹맘 14년차. IT 경력 20년차.

Experience

- 현재
  - ktds 취업예정자과정 강사
  - ktds 재직자과정 - 비개발자 직군 강사
  - daddyslab.com 프리랜서 개발
- 주요경력
  - 업무 내용 업무 내용 업무 내용
  - 업무 내용
  - 업무 내용 업무 내용

Skills

1. 개발언어
   - Java
   - Python
   - php, asp
2. DBMS
   - MS-SQL
   - Oracle
   - postgreSql

▪ 그림과 같은 표를 작성하세요

주요 SNS 서비스별 이용률(%)

	페이스북	카카오스토리	밴드	인스타그램	트위터
2015년	77.1	58.3	32.4	16.7	22.1
2016년	73.8	51.0	40.1	28.1	14.7

```
<style>
    table, th, td {
      border:1px solid gray; /* 표의 테두리 - 1px 회색 실선 */
      border-collapse:collapse; /* 표 테두리와 셀 테두리 합치기 */
    }
    th, td {
      width:100px; /* 셀 너비 */
      padding:5px; /* 셀 패딩(테두리와 내용 사이의 여백) */
    }
    caption {
      font-size:20px; /* 표 설명글 글자 크기 */
      margin:10px; /* 표 설명글 주변 여백 */
      font-weight:bold; /* 표 설명글 글자 굵게 */
    }
</style>
```

이미지, 링크 태그

- 〈img〉
  - 웹 문서에 이미지를 삽입할 때 사용(gif, jpg, png)
  - src 속성을 사용해 이미지 파일 경로를 지정해야만 이미지 표시가 가능
- 〈a〉
  - 텍스트나 이미지 앞에 지정되며, 클릭 시 다른 페이지로 넘어갈 수 있도록 하는 태그
  - 〈a〉태그 속성

속성	설명
href	링크한 문서나 사이트 주소 입력
target	링크한 내용이 표시될 위치 지정
download	링크한 내용을 보여주는 것이 아니라 다운로드
rel	현재 문서와 링크한 문서의 관계
hreflang	링크한 문서의 언어 지정
type	링크한 문서의 파일 유형

나만의 프로필을 완성해보세요(II)

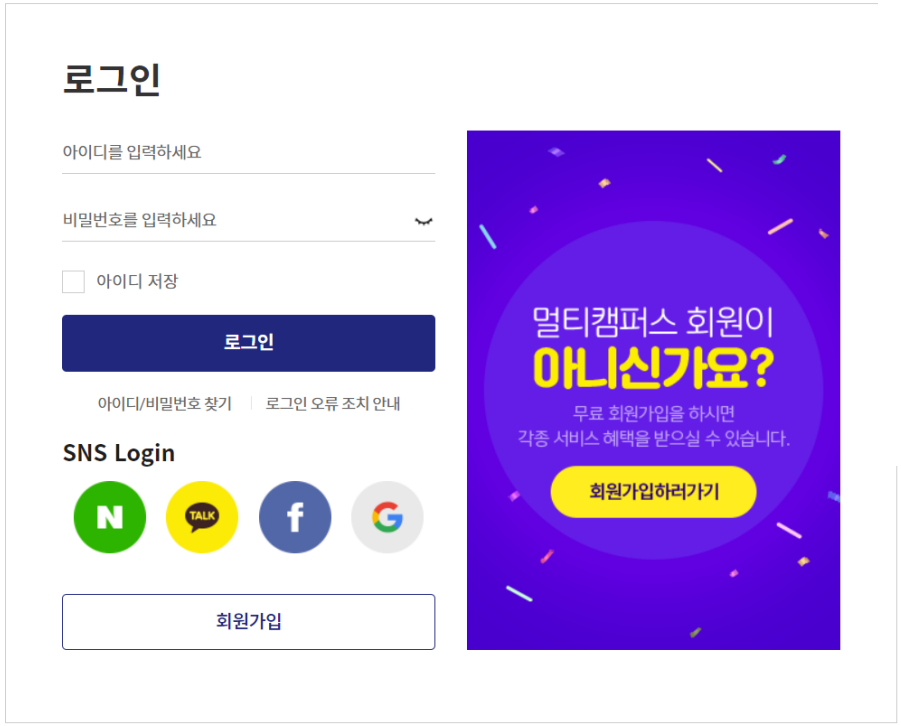
앞에서 완성한 프로필 좌측에 다양한 내용을 추가하여 완성해보세요

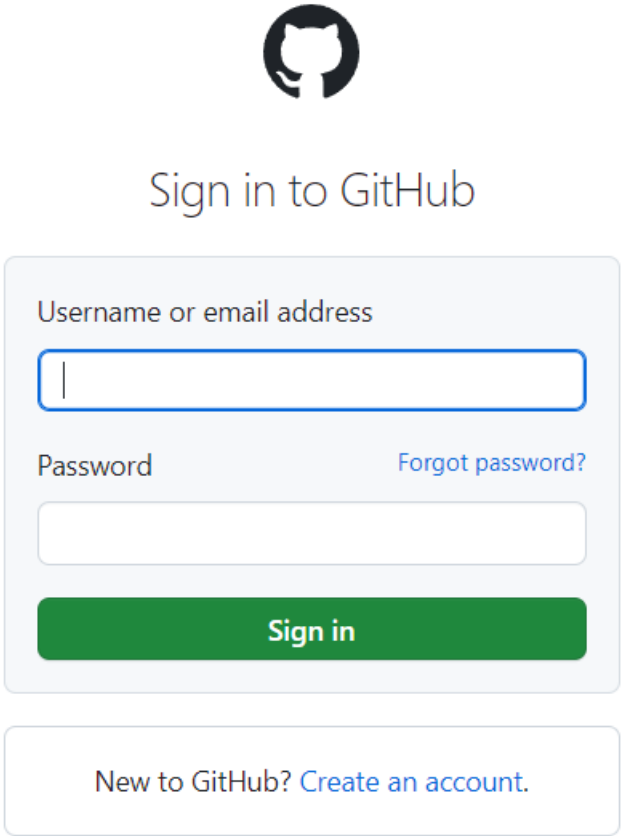
```
<!-- 사이드바 -->
        <aside>
            <div id="namecard">

            </div>
            <div id="detail">

            </div>
            <div id="sns">
                <h2>SNS</h2>

            </div>
        </aside>
```

폼 관련 태그

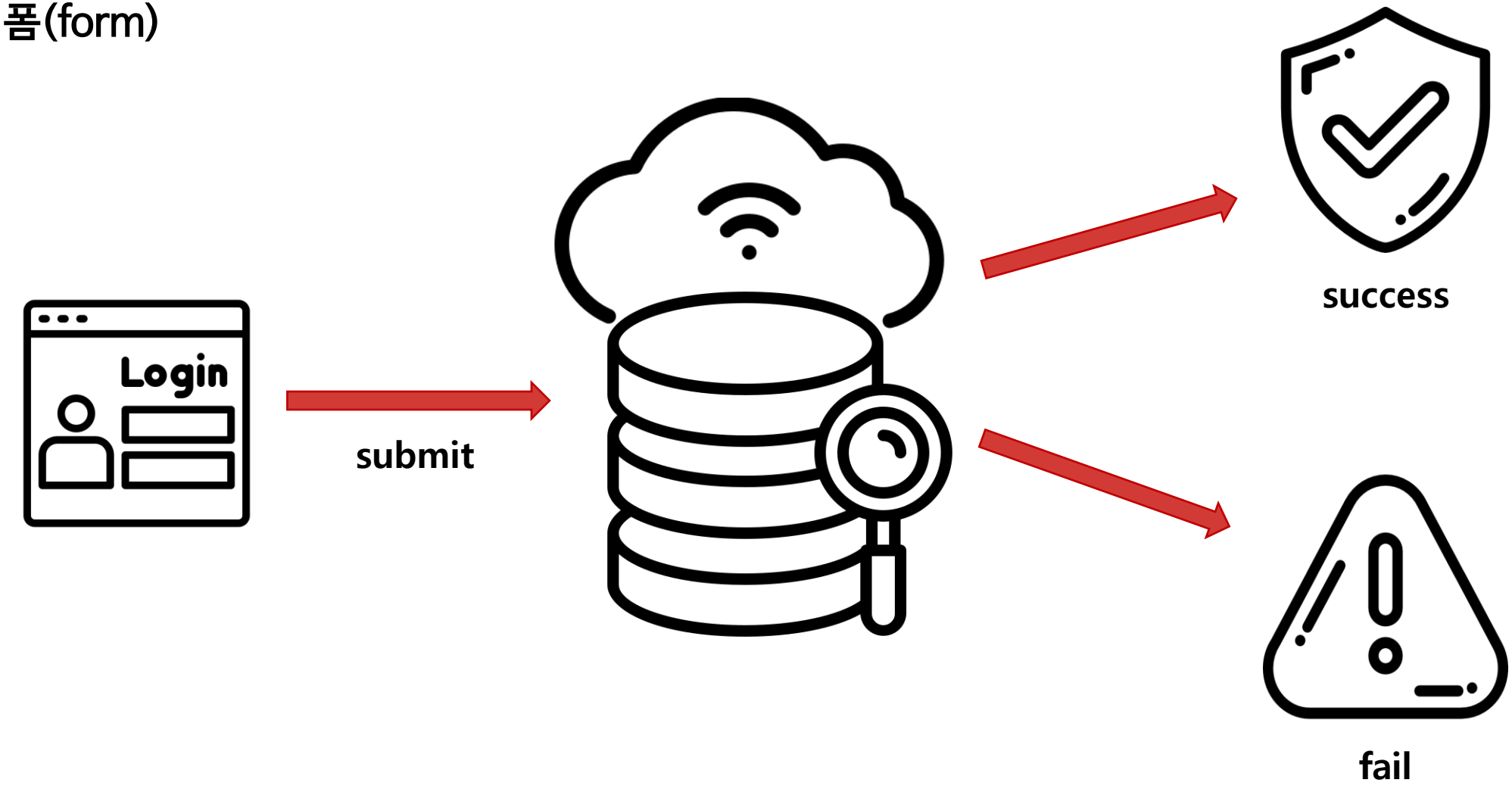
HTML & CSS

- 폼(form)
  - 웹화면의 특정 항목에 사용자가 뭔가를 입력하는 형태





- 폼(form)



폼 관련 태그

- 〈form〉
  - 〈form〉을 만드는 기본적인 태그
  - 속성

속성	설명
method	사용자가 입력한 내용들을 서버 쪽 프로그램으로 어떻게 넘겨줄지 지정
	get - 주소 표시줄에 사용자가 입력한 내용이 그대로 드러남. 256byte~4096byte까지의 데이터만 넘길 수 있음
	post - 입력 내용 길이에 제한을 받지 않고 사용자가 입력한 내용이 드러나지 않음
name	폼 이름 지정. 여러 개의 폼을 사용해야하는 경우 구분 짓기 위해 사용
action	〈form〉태그 안의 내용들을 처리해 줄 서버 상의 프로그램 지정
target	action 속성에서 지정한 파일을 지정한 위치에서 열도록 지정

폼 관련 태그

- ⟨label⟩
  - 폼 요소에 레이블을 붙이기 위한 것
  - 폼 요소와 레이블 텍스트가 서로 연결되어 있다는 것을 브라우저가 알 수 있음
  - 예) 아이디, 비밀번호 처럼 입력 창 옆에 붙여 놓은 텍스트

- ⟨fieldset⟩, ⟨legend⟩
  - ⟨fieldset⟩ 태그 사이의 폼들을 하나의 영역으로 묶고,
  - ⟨legend⟩ 태그는 ⟨fieldset⟩ 태그로 묶은 그룹에 제목을 붙여 줌

- 〈input〉
  - 사용자가 입력하는 부분
  - type속성에 사용 가능한 유형

유형	설명
hidden	사용자에게는 보이지 않지만 서버로 넘겨지는 값
text	한 줄짜리 텍스트를 입력할 수 있는 텍스트 상자
search	검색 상자
tel	전화번호 입력 필드
url	URL 주소를 입력할 수 있는 필드
email	메일 주소를 입력할 수 있는 필드
password	비밀번호를 입력할 수 있는 필드
datetime	국제 표준시로 설정된 날짜와 시간
date	사용자 지역 기준 날짜(연, 월, 일)
month	사용자 지역 기준 날짜(연, 월)
week	사용자 지역 기준 날짜(연, 주)
time	사용자 지역 기준 시간(시, 분, 초, 분할 초)

- 〈input〉
  - type속성에 사용 가능한 유형

유형	설명
number	숫자를 조절할 수 있는 화살표
range	숫자를 조절할 수 있는 슬라이드 막대 넣음
color	색상 표
checkbox	주어진 항목에서 2개 이상 선택 가능한 체크박스
radio	주어진 항목에서 1개만 선택할 수 있는 라디오 버튼
file	파일첨부 버튼
submit	서버 전송 버튼
image	submit 버튼 대신 사용할 이미지
reset	리셋 버튼
button	버튼

- ⟨input⟩
  - 다양한 속성

속성	설명
autofocus	페이지 호출 시 첫번째로 커서를 표시할 수 있음
placeholder	텍스트 입력 시 도움이 되도록 힌트를 보여주고, 클릭 시 사라지게 할 수 있음
required	form을 submit 할 때 필수 값으로 지정해서 값이 등록되었는지 확인 할 수 있음
min, max, step	최대값, 최소값, 범위 내 숫자의 간격 사용가능한 유형 : date, datetime, month, week, time, number, range
size, minlength, maxlength	size로 텍스트와 관련된 필드에서 화면에 몇 글자 까지 보이게 할지 지정 maxlength는 최대 글자 수, minlength는 최소 글자 수 지정

- ⟨select⟩, ⟨optgroup⟩, ⟨option⟩
  - 주어진 옵션 중에서 선택할 수 있도록 하는 드롭다운 목록
- ⟨textarea⟩
  - 여러 줄의 텍스트를 입력할 수 있도록 함

웹 문서의 디자인 요소를 담당하는 CSS(Cascading Style Sheets)

- CSS (Cascading Style Sheets)
  - HTML과 함께 웹 표준의 기본 개념
  - HTML로 뼈대를 작성하고, CSS로 디자인을 구성
  - 스타일 형식

```
p { text-align : center; } /* 텍스트 단락을 중앙 정렬 */
```

선택자(selector) 스타일 속성 속성 값

- **스타일 시트**
  - 스타일 규칙들을 관리하기 쉽도록 한 군데에 묶어 놓은 것
  - 내부 스타일 시트

```
<!doctype html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>주요 SNS 서비스별 이용률</title>
  <style>
    table, th, td {
      border:1px solid gray; /* 표의 테두리 - 1px 회색 실선 */
      border-collapse:collapse; /* 표 테두리와 셀 테두리 합치기 */
    }
    th, td {
      width:100px; /* 셀 너비 */
      padding:5px; /* 셀 패딩(테두리와 내용 사이의 여백) */
    }
    caption {
      font-size:20px; /* 표 설명글 글자 크기 */
      margin:10px; /* 표 설명글 주변 여백 */
      font-weight:bold; /* 표 설명글 글자 굵게 */
    }
  </style>
</head>
<body>
…
```

스타일 시트

외부 스타일 시트

```
<head>
    <title>온라인 프로필</title>
    <meta charset="utf-8">
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
```

인라인 스타일

```
<p>제주에서 점차 다른 지방으로 보급됐지만 현재 제주에만 건축물이 남아있는데, <br>
<span style="color:darkblue;"> 근현대 건축사의 한 페이지를 보여주는 가치를 지닌다고 전문
가들은 평가합니다.</span></p>
```

주요 선택자

- **전체 선택자**
  - 스타일을 모든 요소에 적용할 때 사용

```
* {
   margin: 0; padding: 0;
  }
```

- **태그 선택자**
  - 특정 태그가 쓰인 모든 요소에 스타일 적용

```
p { text-align: center; } /* 텍스트 단락을 중앙 정렬 */
h2 { color:darkblue; }
```

- **클래스 선택자**
  - 태그 대신 클래스 이름을 선택하여 지정된 클래스에 스타일 적용

```
.reg {
   font-size:14px;
   color:darkblue;
}
```

  - 한꺼번에 둘 이상의 클래스 스타일도 적용 가능

id 선택자

- 웹 문서 안의 특정 부분에 스타일 적용
- 클래스 선택자는 문서 안에서 여러 번 적용할 수 있지만, id 선택자는 문서 안에서 한 번만 적용 가능

```
#container {
   width:600px;  /* 너비 */
   padding:15px;  /* 테두리와 내용 사이의 여백 */
   border:1px dotted gray;  /* 테두리 스타일 */
}
```

그룹 선택자

- 두 개 이상의 요소에 같은 스타일 적용

```
h1 { text-align: center; }
h2 { text-align: center; }
```

→

```
h1, h2 { text-align: center; }
```

텍스트 관련 스타일 – 글꼴 관련

- font-family
  - 텍스트를 사용하는 요소들에 사용

```
p { font-family: "맑은 고딕"; }
body { font-family: "맑은 고딕", 돋움, 굴림; }
```

- @font-face
  - 웹 폰트 추가
  - 웹 폰트란 웹 문서를 작성할 때 웹 문서 안에 글꼴 정보도 함께 저장했다가 사용자가 웹 문서에 접속하면 글꼴을 사용자 시스템으로 다운로드 시키는 방식
  - 구글 웹 폰트를 사용하거나, 웹 폰트를 업로드해 사용할 수 있음

```
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Nanum+Gothic&display=swap');
@font-face{
   src:url('BMJUA_ttf.ttf');
   font-family: 'JUA';
}
```

font-size

- 글자 크기 조절

단위	설명
em	해당 글꼴의 대문자 M의 너비를 기준으로 크기 조절 (1em == 16px)
ex	해당 글꼴의 소문자 x의 높이를 기준으로 크기를 조절
px	모니터에 따라 상대적 크기
pt	일반 문서에서 사용하는 단위

- 일반적으로 px을 사용하지만, 모바일에서 확인하는 경우 디바이스 기준으로 크기가 표시되기 때문에 다양한 디바이스를 고려하여 em을 사용함

font-weight

- 글자 굵기 지정

속성 값	설명
normal	기본값
bold | lighter | bolder	굵게 | 원래 굵기보다 더 가늘게 | 원래 굵기보다 더 굵게
100~900 수치	400은 normal, 700은 bold

텍스트 관련 스타일 – 글꼴 관련

- font-style
  - 글자 스타일 지정

속성 값	설명
normal	기본값
italic	이탤릭체로 표시

- font
  - font-weight, font-style, font-size, font-family 등의 속성을 한꺼번에 묶어 약식으로 표현이 가능

```
p.txt {
     font: italic 12px 돋움;  /* 글꼴 스타일, 크기, 글꼴 */
}
```

- color
  - 글자 색 지정
  - 색상 값은 16진수, rgb(rgba), hsl(hsla) 또는 색상이름으로 표기 가능

```
h1 {color:rgb(0,200,0);}  /* rgb 값 사용 */
h2 {color:blue;}  /* 색상 이름 사용 */
.accent {color:#f00;} /* 16진수 사용 */
```

  - **16진수 표기법**

    #ffff00처럼 #기호 다음에 6자리의 16진수를 쓰는 것이 가장 일반적인 방법

  - **rgb와 rgba 표기법**

    rgb(255,0,0) 혹은 rgba(255,0,0,0.5) 로 표기하고, 십진수로 표현.

    rgba의 a는 불투명도 값을 나타내고, 0에서 1사이 수로 지정 가능.

  - **hsl과 hsla 표기법**

    hsl(360, 100%, 0%) 혹은 hsla(360,100%,0%,0.5)로 표현.

    hue(색상), saturation(채도), lightness(밝기) 를 의미. hsla의 a는 불투명도 값을 나타내고, 0에서 1사이 수로 지정 가능.

- color
  - **색상 이름 표기법**

    red, yellow, black, white, blue 등 잘 알려진 색상 이름으로 표시 가능.
  - 색상 추출 방법

    구글에서 컬러 피커 검색

    컬러캅 (http://colorcop.net/download/)
- text-decoration
  - 텍스트 밑에 줄을 긋거나 취소선 표시

속성값	설명
none	기본 값
underline	밑줄 표시
overline	영역 위로 선 표시
line-through	영역을 가로지르는 선(취소 선) 표시

- text-transform
  - 영문자의 대소문자 변환

속성값	설명
none	기본 값
capitalize	첫번째 글자를 대문자로 변환
uppercase	모든 글자를 대문자로 변환
lowercase	모든 글자를 소문자로 변환

- letter-spacing, word-spacing
  - letter-spacing 속성은 낱 글자 사이 간격을 조절
    word-spacing 속성은 단어와 단어 사이 간격을 조절
  - 주로 letter-spacing 사용

텍스트 관련 스타일 – 문단 관련

- text-align
  - 텍스트 정렬

속성값	설명
start	현재 텍스트 줄의 시작 위치에 맞추어 문단을 정렬
end	현재 텍스트 줄의 끝 위치에 맞추어 문단을 정렬
left	왼쪽에 맞추어 문단을 정렬
right	오른쪽에 맞추어 문단을 정렬
center	가운데에 맞추어 문단을 정렬
justify	양쪽에 맞추어 문단을 정렬
match-parent	부모 요소를 따라 문단을 정렬

- line-height : 문단의 줄 간격을 조절
- text-overflow
  - white-space: nowrap 으로 지정해서 줄 바꿈 하지 않을 경우 넘치는 텍스트를 처리하는 것

텍스트 관련 스타일 – 목록 관련

- list-style-type
  - 순서 없는 목록에서 기본적으로 ●을 사용

속성값	설명
disc	●
circle	○
square	■
none	사용하지 않음

  - 순서 목록에서 숫자가 기본적으로 붙고, 속성을 이용하여 숫자 스타일 변경 가능

속성값	설명
decimal	1,2,3,4…
decimal-leading-zero	01,02,03,04…
lower-roman	ⅰ, ⅱ, ⅲ, ⅳ…
upper-roman	Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ…
lower-alpha	a,b,c,d,e…
upper-alpha	A,B,C,D,E…

- list-style-image
  - url(이미지경로) 형태로 불릿을 이미지로 변경해서 지정 가능

- background-color
  - 16진수나 rgb값 또는 색상 이름을 사용하여 지정

- background-image
  - 배경에 이미지를 넣고자 할 때 사용

- background-repeat
  - 배경 이미지 반복여부 지정

속성값	설명
repeat	기본 값. 화면에 가득 찰 때까지 가로와 세로로 반복해서 채움
repeat-x	브라우저 창 너비와 같아질 때까지 가로로 반복
repeat-y	브라우저 창 높이와 같아질 때까지 세로로 반복
no-repeat	한 번만 표시하고 반복하지 않음

- background-size
  - 배경 이미지 크기 조절

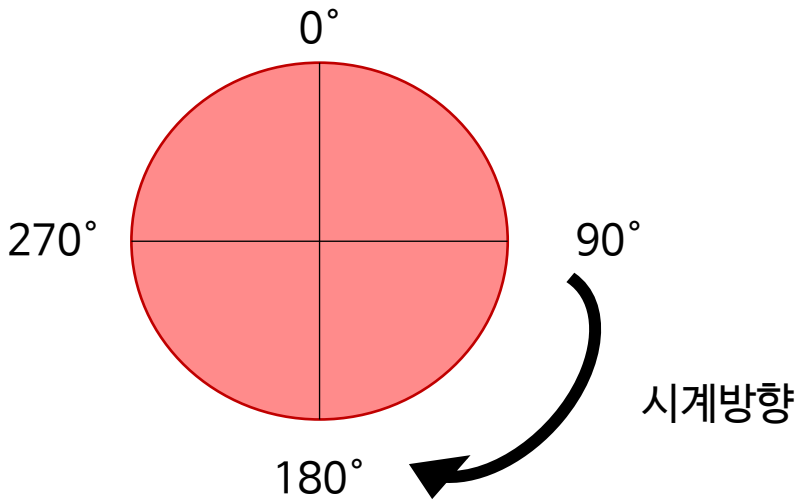
속성값	설명
auto	기본값. 원래 배경 이미지 크기만큼 표시
contain	요소 안에 배경 이미지가 다 들어오도록 확대 혹은 축소 표시
cover	배경 이미지로 모든 요소를 덮도록 이미지를 확대 혹은 축소

- background-position
  - 배경 이미지가 표시되는 위치를 조절
  - 키워드 표시법
    수평위치는 left, center, right 중에서 수직위치는 top, bottom, center 중에서 선택
  - 백분율 표시법
    주어진 요소의 해당 위치에 배경 이미지의 위치를 백분율로 맞춤
  - 길이 표시법
    배경 이미지 위치를 길이로 지정

- linear-gradient
  - 선형 그라데이션 – 직선 형태로 색상이 바뀌는 것

방향 속성 값	설명
to top	아래에서 시작해 위로 그라데이션 생성
to left	오른쪽에서 시작해 왼쪽으로 그라데이션 생성
to right	왼쪽에서 시작해 오른쪽으로 그라데이션 생성
to bottom	위에서 시작해 아래로 그라데이션 생성

  - 색상이 바뀌는 방향을 알려주는 각도 표현 – deg

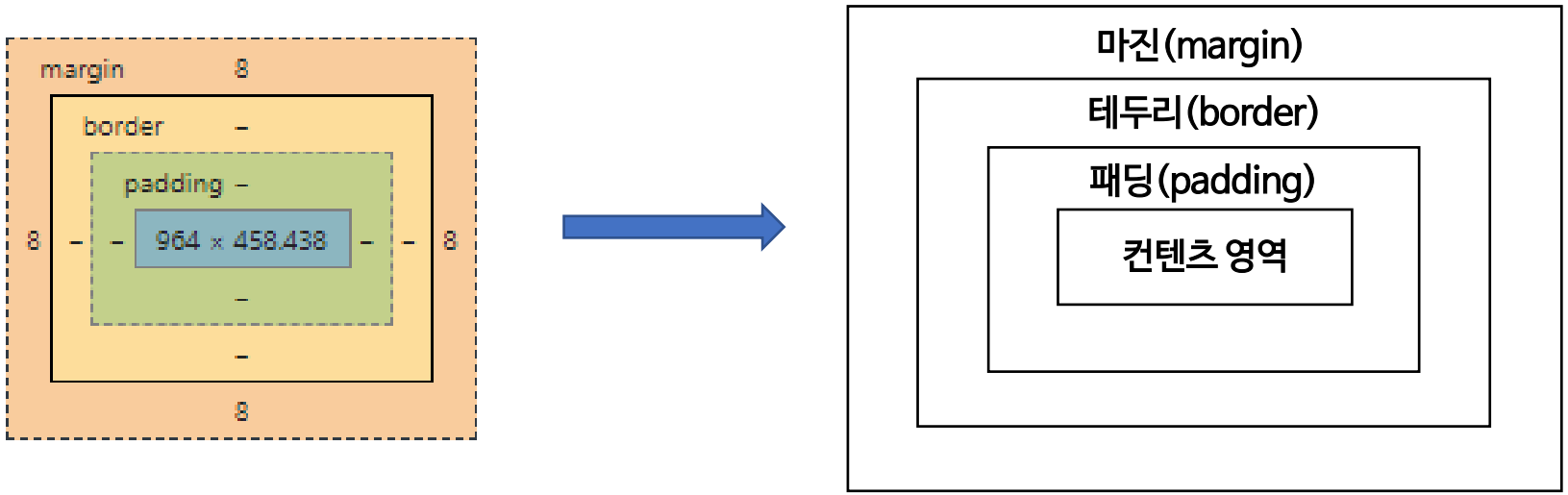


배경 – 그라데이션 효과

- radial-gradient
  - 원형 그라데이션 – 원이나 타원의 중심부터 원을 그리면서 바깥으로 색상이 바뀌는 것
  - 그라데이션이 시작하는 원의 중심 지정 가능
  - 원의 크기 지정 가능

HTML5와 CSS3

- **CSS 박스 모델**
  - 웹 문서에서 내용 배치 시 각 요소를 박스 형태로 구성하는 것
  - **각 박스 모델은 콘텐츠 영역과 테두리, 여백들로 구성 됨**
  - CSS를 사용한 레이아웃의 기본
- **박스 모델**
  - 실제 콘텐츠 영역, 박스와 콘텐츠 영역 사이의 여백인 패딩(padding), 박스의 테두리(border), 박스 모델 사이의 여백인 마진(margin)등의 요소로 구성 됨



- **블록 레벨 요소**
  - 태그를 사용해 컨텐츠를 추가했을 때 한 줄을 통째로 차지하는 요소
  - 양 옆으로 다른 요소가 올 수 없음, 너비, 마진, 패딩 이용하여 크기나 위치 지정 가능
  - 예) div, p, h*n*, ul, ol, form, table, fieldset, address

- **인라인 레벨 요소**
  - 화면에 표시되는 컨텐츠만큼만 차지하고 한 줄을 차지하지 않는 요소
  - 여러 개의 인라인 레벨 표현이 가능
  - 예) img, strong, br, sub, span, input, textarea, label, button

- display 속성
  - 필요에 따라 인라인 레벨과 블록 레벨을 변경할 수 있음

① display:block =〉 해당요소를 블록 레벨로 지정
img같은 인라인 레벨 요소도 블록 레벨 요소로 변경 가능

② display:inline =〉 블록 레벨 요소를 인라인 레벨로 변경
서로 다른 줄에 배치되는 요소들을 한 줄로 함께 표시 가능

③ display:inline-block =〉 인라인 레벨로 배치하면서 내용에는 블록 레벨 속성 지정
두 가지 특성을 모두 가질 수 있음

④ display:none =〉 해당 요소를 화면에 전혀 표시하지 않음
공간 조차 차지 하지 않도록 처리.
cf)visibility:hidden;

CSS 박스 모델 – 테두리 관련 속성

- ## border-style
  - 박스의 테두리 스타일을 지정

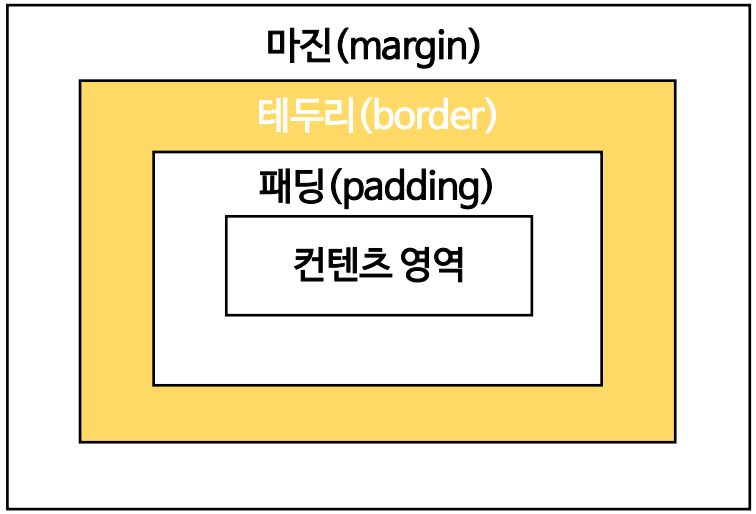
속성 값	설명
none	기본 값. 나타나지 않음.
hidden	테두리가 나타나지 않음
dashed	짧은 선으로 효시
dotted	점선으로 표시
double	이중선으로 표시. 두 선 사이의 간격은 border-width로 지정
solid	실선으로 표시

- ## border-width
  - 테두리 두께 지정

    1px 이나 3px처럼 크기를 직접 입력할 수도 있고,

    thin 이나 medium, thick 같은 키워드 중에서 선택가능

    한꺼번에 표시할 때 시계 방향으로 적용



CSS 박스 모델 – 테두리 관련 속성

- border-color
  - 박스의 테두리 색상을 지정

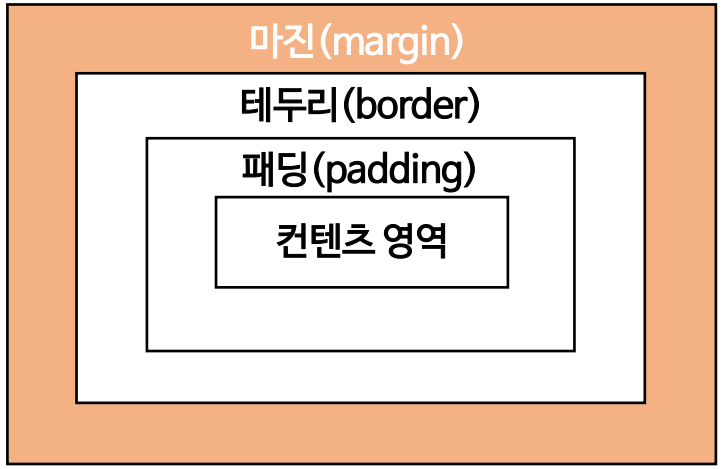
- border
  - 테두리 스타일, 두께, 색상 등 여러 속성을 동시 묶어 표현 가능

- border-radius
  - 박스 모서리 둥글게 처리

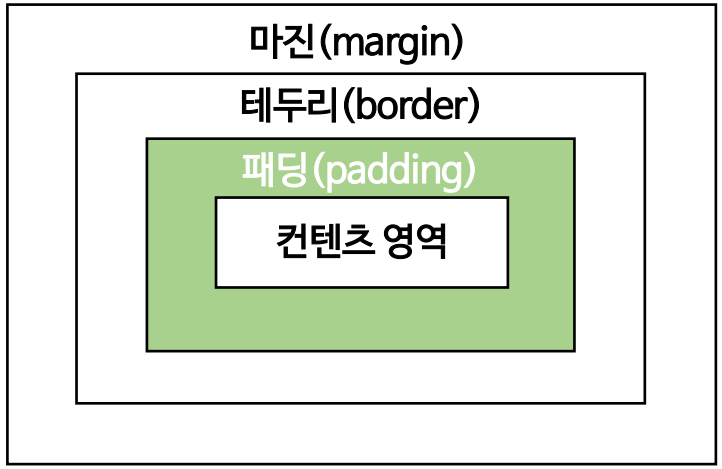
속성 값	설명
〈크기〉	둥글게 처리할 반지름 크기를 px이나 em같은 단위와 함께 수치로 표시
〈백분율〉	현재 요소의 크기를 기준으로 둥글게 처리할 반지름 크기를 %로 지정

CSS 박스 모델 – 여백 관련 속성

- margin
  - 현재 요소 주변의 여백
  - 한 요소와 다른 요소 사이의 간격 조절이 가능해짐
  - 크기나 백분율 등으로 값 지정 가능
  - 마진 속성 값 개수에 따라 어느 방향에 적용될지 결정 됨



- padding
  - 콘텐츠 영역과 테두리 사이의 여백
  - 테두리 안쪽의 여백
  - margin 속성과 사용법이 비슷



- box-sizing
  - 요소 배치를 위해 요소의 너비 계산에 이용
  - 콘텐츠 영역의 너비에 패딩과 테두리 크기까지 합쳐서 width 속성 지정이 가능
- float
  - 웹 요소를 문서 위에 떠 있는 상태로 만듦
  - 요소의 왼쪽 구석 혹은 오른쪽 구석에 요소가 배치된다는 것

속성 값	설명
left	문서의 왼쪽에 배치
right	문서의 오른쪽에 배치
none	좌우 어디에도 배치하지 않음

- clear
  - 한 번 float을 이용해 배치를 결정하면 그 다음에 넣는 요소도 똑같은 속성이 전달됨

    따라서 더 이상 유용하지 않다고 알려줄 때 사용

- position
  - 웹 문서 안의 요소들을 자유자재로 배치해주는 속성
  - 텍스트나 이미지를 나란히 배치하거나 여러 개의 요소를 가로, 세로 원하는 위치에 배치

속성 값	설명
static	기본 값. 문서 흐름에 맞추어 배치
relative	이전 요소에 자연스럽게 연결해 배치하되 위치 지정 가능
absolute	원하는 위치 지정해 배치
fixed	지정한 위치에 고정해 배치. 브라우저 기준.

  - static을 제외한 나머지 속성값에서 top, bottom, left, right로 위치 조절이 가능
- visibility
  - 특정 요소를 화면에 보이게 하거나 보이지 않게 또는 겹치게 설정하는 속성

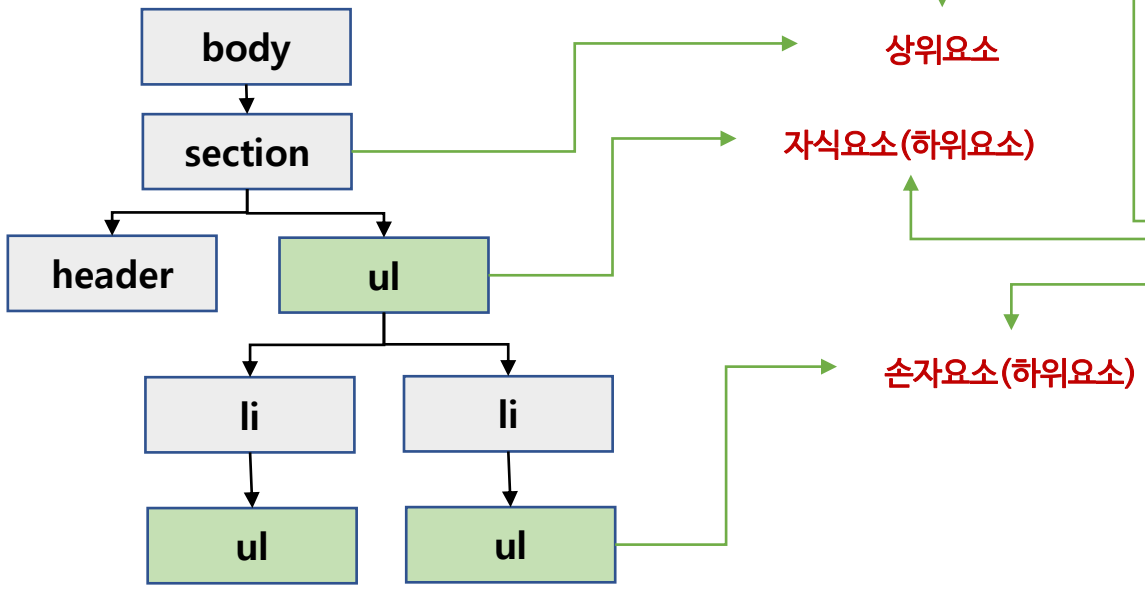
속성 값	설명
visible	기본 값. 화면에 요소 표시
hidden	요소 감춤. 크기는 그대로 유지되어 배치에 영향을 미침

- z-index
  - 한 요소 위에 다른 요소 쌓기 위해 순서를 지정
  - 값이 작을수록 아래에 쌓이고 값이 클수록 위에 쌓임
  - 명시하지 않을 경우 제일 먼저 삽입된 요소가 1을 가지며, 그 후 추가되는 요소들은 값이 점점 커지게 됨

- 하위 선택자(desendant selector)
  - 부모 요소에 포함된 하위 요소 모두에 스타일이 적용되는 것

```
#container ul { text-align : center; }
```

상위요소 하위요소

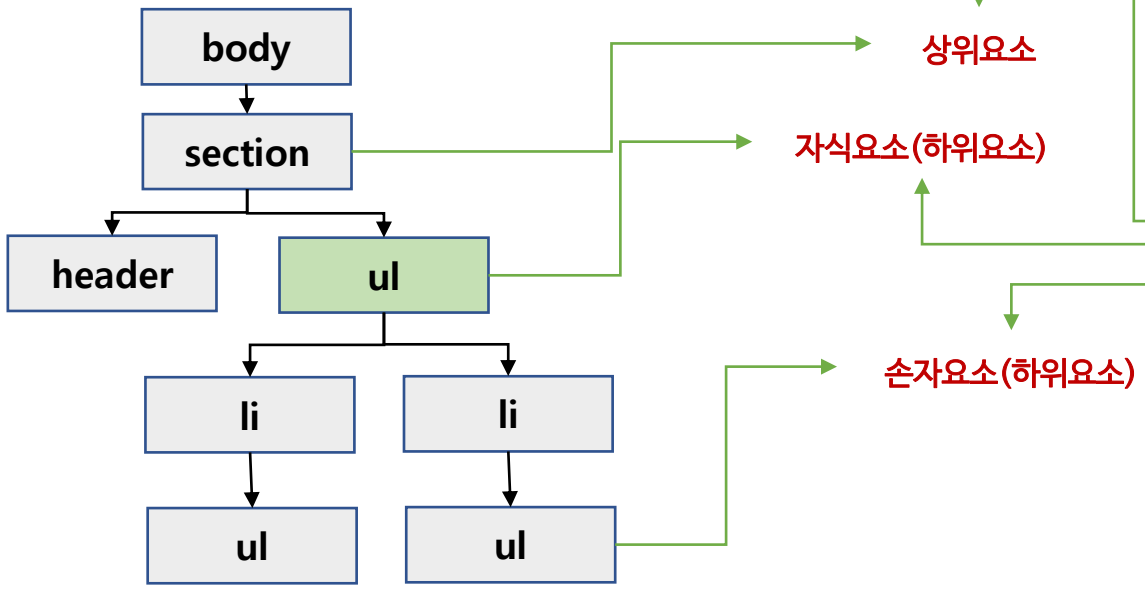



```
<style>
 #container ul {
   border: 1px dotted blue; /* #container 요소의 모든 하위 ul 요소
에 파란 1px 실선 */
 }
</style>
… …
<section id="container">
 <header><h1>예약 방법 및 요금</h1></header>
 <ul>
  <li> 예약 방법
   <ul>
    <li>직접 통화</li>
    <li>문자 남기기</li>
   </ul>
  </li>
  <li>요금
   <ul>
    <li>1인 : 40,000원</li>
    <li>2인 : 60,000원</li>
    <li>3인 : 80,000원</li>
    <li>4인 : 100,000원</li>
   </ul>
  </li>
 </ul>
 </section>
```

- 자식 선택자(child selector)
  - 부모 요소에 포함된 자식 요소에만 스타일이 적용되는 것

```
#container > ul { text-align : center; }
```

부모요소 자식요소



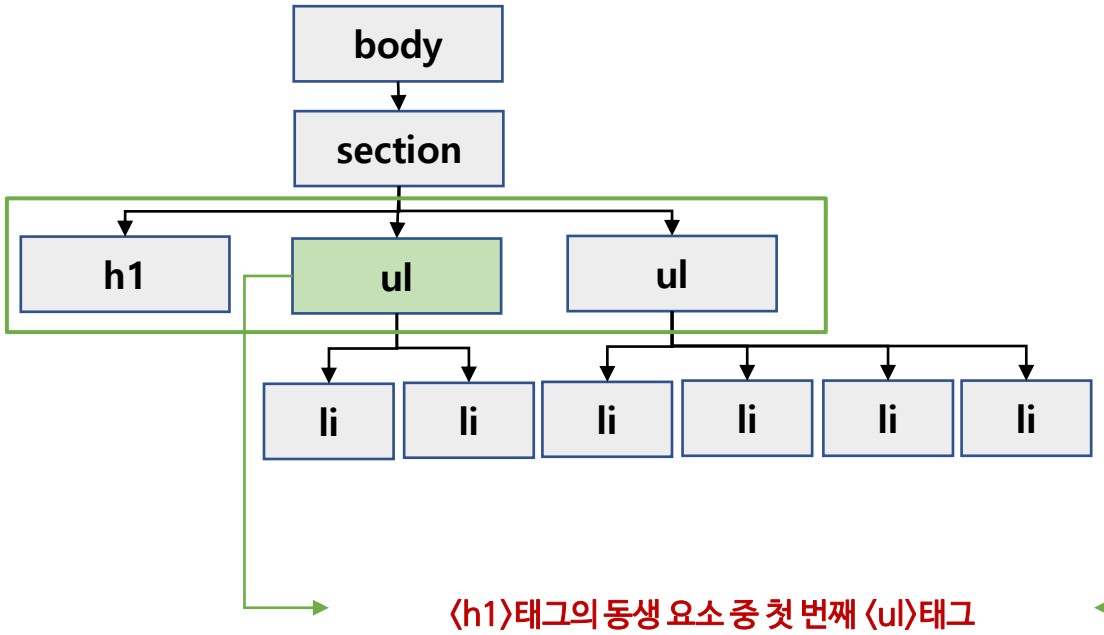

```
<style>
#container > ul {
   border: 1px dotted blue; /* #container 요소의 모든 하위 ul 요소에 파란 1px 실선 */
 }
</style>
… …
<section id="container">
 <header><h1>예약 방법 및 요금</h1></header>
 <ul>
  <li> 예약 방법
   <ul>
    <li>직접 통화</li>
    <li>문자 남기기</li>
   </ul>
  </li>
  <li>요금
   <ul>
    <li>1인 : 40,000원</li>
    <li>2인 : 60,000원</li>
    <li>3인 : 80,000원</li>
    <li>4인 : 100,000원</li>
   </ul>
  </li>
 </ul>
 </section>
```

▪ 인접 형제 선택자(adjacent selector)

- 문서 구조상 같은 부모를 가진 형제 요소 중 첫 번째 동생요소에 스타일이 적용

```
h1 + ul { text-align : center; }
```

section 태그의 첫 번째 형제 요소



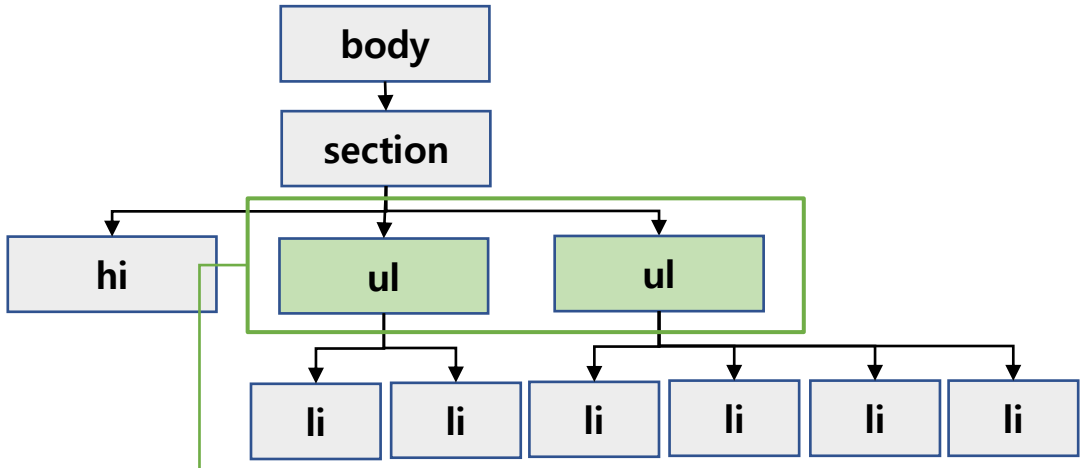

```
〈style〉
 h1 + ul {/* h1 요소 다음의 첫 번째 ul 요소에 적용할 스타일 */
   color:darkblue;        /* 글자색 파랑 */
   font-weight:bold;     /* 글자 굵게 */
 }
〈/style〉

…… 

〈section id="container"〉
 〈h1〉예약 방법 및 요금〈/h1〉
 〈ul〉
   〈li〉직접 통화〈/li〉
   〈li〉문자 남기기〈/li〉
 〈/ul〉
 〈ul〉
   〈li〉1인 : 40,000원〈/li〉
   〈li〉2인 : 60,000원〈/li〉
   〈li〉3인 : 80,000원〈/li〉
   〈li〉4인 : 100,000원〈/li〉
 〈/ul〉
 〈/section〉
```

형제 선택자(sibling selector)

- 인접 형제 선택자와 달리 모든 형제 요소에 적용

```
h1 ~ ul { text-align : center; }
```

형제요소



<h1>태그 다음에 오는 형제 <ul>요소

```
<style>
 h1 ~ ul {/* h1 요소 다음의 첫 번째 ul 요소에 적용할 스타일 */
   color:darkblue;       /* 글자색 파랑 */
   font-weight:bold;     /* 글자 굵게 */
 }
</style>

… …

<section id="container">
 <h1>예약 방법 및 요금</h1>
 <ul>
   <li>직접 통화</li>
   <li>문자 남기기</li>
 </ul>
 <ul>
   <li>1인 : 40,000원</li>
   <li>2인 : 60,000원</li>
   <li>3인 : 80,000원</li>
   <li>4인 : 100,000원</li>
 </ul>
</section>
```

속성 선택자

- 태그 안에서 사용하는 속성들의 값에 따라 스타일 지정

기본형	스타일 적용 경우	예시-선택자	예시-적용되는 요소
[속성]	지정한 '속성'일 때	[href]	〈a href="#"〉메뉴〈/a〉
[속성=값]	'값'에 일치할 때	[target="_blank"]	〈a href="..." target="_blank"〉신청〈/a〉
[속성 ~= 값]	여러 값들 중 특정 '값'이 포함되어 있을 때(단어별)	[class~="button"]	〈a href="#" class="flat button"〉신청〈/a〉
[속성 |= 값]	'값'이 포함되어 있을때	[class|="us"]	〈a href="#" class="us"〉신청〈/a〉 〈a href="#" class="us-english"〉신청〈/a〉
[속성 ^= 값]	'값'으로 시작할 때	[title^="eng"]	〈a href="#" title="english"〉신청〈/a〉
[속성 $= 값]	'값'으로 끝날 때	[href $="xls"]	〈a href="intro.xls"〉메뉴〈/a〉
[속성 *= 값]	'값'이 속성 값의 일부일 때	[href *="w3"]	〈a href="http://www.w3c.org/TR/html"〉HTML 사이트〈/a〉

CSS3 속성 가상 클래스

- 가상 클래스(pseudo class)
  - 웹 요소에 사용자가 클릭하거나 마우스를 올려놓는 등 특정 동작을 할 때 스타일 적용을 위해 사용

① :link – 문서 링크 중에서 사용자가 아직 방문하지 않은 링크에 스타일 적용

② :visited – 문서 링크 중에서 한 번 이상 방문한 링크에 대한 스타일 적용

③ :hover – 웹 요소 위로 마우스 커서를 올려놓을 때 스타일 적용

④ :active – 링크나 이미지 등의 웹 요소를 누르고 있을 때 스타일 적용

⑤ :focus – 웹 요소에 포커스가 맞춰졌을 때 스타일 적용

예) 텍스트 박스 안에 마우스 커서를 놓을 때, 탭 키를 눌러 포커스를 이동했을 때 등

  - 사용자 동작 외에도 웹 요소의 상태에 따라 스타일 적용을 위해 사용

① :enable와 :disabled – 해당 요소가 사용 가능한 상태일 때 :enabled ,

해당 요소가 사용 불가능한 상태일 때 :disabled를 사용하여 스타일 적용

② :checked – 라디오 박스나 체크 박스에서 사용자가 해당 항목을 선택했을 때 스타일 적용

반응형 웹

반응형 웹

- **반응형 웹이란?**
  - 사용자가 접속한 다양한 스마트 기기 환경에 따라 제작된 사이트의 레이아웃을 자연스럽게 바꾸어 보여주는 디자인
  - 하나의 사이트를 제작하여 다양한 기기에서 볼 수 있도록 하는 것

- **반응형 웹의 장점**
  - W3C에서 웹 표준으로 지정한 HTML과 CSS로 이루어져 있기 때문에 웨어러블 기기 및 스마트 TV나 게임 콘솔 등 웹 표준을 지원하는 어떤 스마트 기기에서든 접속이 가능
  - CSS를 조절하여 스마트 폰이나 태블릿에서 가로 모드로 돌렸을 때 너비가 변경되면 그에 맞추어 레이아웃을 바꿔 보여줄 수 있음
  - 기기에 맞춰 제각각의 사이트를 생성한 것이 아니라 하나로 제작하여 다양한 디바이스에 맞춰 지게 한 것이기 때문에 에 유지나 관리가 용이 – 반응형 웹 사이트 제작 기술은 최신 모던 브라우저에만 지원되기 때문에 하위 버전의 브라우저까지 사용할 수 없다는 것이 단점

뷰포트(viewport)

- 접속한 사용자에게 보여지는 화면 영역(실제 내용이 표시되는 영역)

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
```

속성	설명	사용가능한 값	기본 값
width	뷰포트 너비	device-width 또는 크기	브라우저 기본 값
height	뷰포트 높이	device-height 또는 크기	브라우저 기본 값
user-scalable	확대/축소 가능 여부	yes 또는 no	yes
initial-scale	초기 확대/축소 값	1~10	1
minimum-scale	최소 확대/축소 값	0~10	0.25
maximum-scale	최대 확대/축소 값	0~10	1.6

미디어 쿼리(Media Queries)

- 사이트에 접속하는 장치에 따라 특정한 CSS 스타일을 구분지어 적용될 수 있게 하는 CSS3 모듈

```
@media [not | only] 미디어유형 [and 조건] * [and 조건] {
        CSS Code;
}
```

연산자	설명
and	조건 추가
,(쉼표)	동일한 스타일 유형 사용할 미디어가 있을 때 연결하여 추가
only	미디어 쿼리를 지원하지 않는 웹 브라우저에서는 미디어 쿼리를 무시하고 실행하지 않음
not	not 뒤에 나오는 미디어 유형을 제외하고 적용

미디어 쿼리(Media Queries)

미디어 유형 종류

미디어 유형	사용 가능한 미디어
all	모든
print	인쇄장치
screen	컴퓨터 스크린(스마트폰 스크린 포함)
tv	음성과 영상이 동시 출력되는 TV
aural	음성 합성 장치(화면을 읽어 소리로 출력해주는 장치)
braille	점자 표시 장치
handheld	pad처럼 손에 들고 다니는 장치
projection	프로젝터
tty	디스플레이 기능이 제한된 장치
embossed	점자 프린터

미디어 쿼리(Media Queries)

- 가로,세로 너비 값 지정에 따라 지정

```
body { /* 문서의 기본 배경 */
    background: url(images/choco5.jpg) no-repeat fixed;
    background-size: cover;
}
@media screen and (max-width:1024px) { /* 1024px 이하 */
    body {
        background: url(images/choco9.jpg) no-repeat fixed;
        background-size: cover;
    }
}
@media screen and (max-width:768px) { /* 768px 이하 */
    body {
        background: url(images/choco8.jpg) no-repeat fixed;
        background-size:cover;
    }
}
@media screen and (max-width:320px) { /* 320px 이하 */
    body {
        background: url(images/choco7.jpg) no-repeat fixed;
        background-size: cover;
    }
}
```

- 미디어 쿼리 (Media Queries)
  - 화면 회전 - 스마트폰이나 태블릿은 기기를 세로나 가로로 보게 되고 그에 따라 사이트의 화면 방향도 변하게 됨

    orientation 속성으로 화면 방향 체크가 가능

    portrait는 세로, landscape는 가로

```
@media screen and (orientation:landscape) {
    body {background-color:orange;}
}
@media screen and (orientation:portrait) {
    body {background-color:yellow;}
}
```

수고하셨습니다